행정안전부 NIA 한국지능정보원

2025

AI 챔피언 역량인증 체계

튜토리얼 셀프 학습 가이드

목 차

I. AI 챔피언 역량인증 체계 소개

1. AI 챔피언이란?
2. AI 챔피언 등급 구조
3. AI 챔피언 역량인증 방식
4. 학습 가이드 활용 방법

II. 첫걸음 떼기 - 이러닝 학습

1. 온라인 강좌 신청하기
2. 온라인 강좌 수강하기 (기본 과정)
3. 온라인 강좌 수강하기 (선택 과정)
4. 등급별 이러닝 과정 안내

III. 수행 평가 - AI 수행과제 파헤치기

1. 인증 평가의 개념과 구성
2. 수행평가 : 정의와 예시
3. 등급별 수행 과제 (예시)
4. 수행평가 기준 자세히 보기(그린)
5. 수행평가기준 자세히 보기(블루)

IV. 실전처럼 연습하기 - 등급별 수행과제

1. 그린 연습문제 세트1
2. 그린 연습문제 세트2
3. 블루 연습문제 세트1
4. 블루 연습문제 세트2

V. 스스로 진단하고 보완하기 - 셀프점검

1. 셀프학습 점검 체크리스트 활용법
2. 체크리스트 (예시)

VI. 최종평가 시뮬레이션

1. 평가 환경 사전 점검 체크리스트
2. 상용 AI 도구 활용 전략
3. 시간 관리 및 최종 점검

VII. 부록-해설집

1. 그린 연습문제 세트1
2. 그린 연습문제 세트2
3. 블루 연습문제 세트1
4. 블루 연습문제 세트2

행정안전부 NIA 한국지능정보원

2025

AI 챔피언 역량인증

튜토리얼 셀프 학습 가이드

I

AI 챔피언 역량인증 체계 소개

1. AI 챔피언이란?
2. AI 챔피언 등급 구조
3. AI 챔피언 역량인증 방식
4. 학습 가이드 활용 방법

I AI 챔피언 가이드 소개

1 AI 챔피언이란?

AI 챔피언, 지식을 넘어 '실무 역량'으로

성공적인 공공행정의 AI 전환은, 단순히 새로운 기술을 도입하는 것을 넘어 데이터에 기반하여 문제를 해결하는 인재를 필요로 합니다.

AI 챔피언 인증 제도는 바로 이러한 시대적 요구에 부응하기 위해 탄생했습니다. 이 과정은 단편적인 지식 암기를 넘어, 여러분이 실제 업무 현장에서 AI와 데이터를 활용하여 마주하는 문제들을 해결하는 **'실무형 문제 해결 전문가'**로 성장할 수 있도록 지원합니다.

공공행정의 AI 전환

문제 해결형 인재양성 강화

공공행정 적용

데이터 기반 행정 전환

데이터 기반 행정 혁신은 더 이상 선택이 아닌 필수

AI·데이터 분석 역량 강화 요구

AI 데이터 분석 역량강화를 통한 공공업무 혁신의 핵심 동력 확보

단편적 지식검증을 지양하고, 업무에서 발생하는 문제를
AI와 데이터를 기반으로 해결하기 위한 역량 강화

I AI 챔피언 가이드 소개

1 AI 챔피언이란?

공공행정 현장에서 AI를 활용해 문제를 해결할 수 있는 실무 인재

AI 챔피언 인증 제도는 단순히 AI 관련 지식을 평가하는 시험이 아니라, 여러분을 **실제 행정 현장의 문제를 해결하는 전문가로 인정**하는 과정입니다.

이 인증의 최종 목표는 AI 기술을 활용하여 행정 효율성을 높이고, 데이터에 기반한 정책을 수립하며, 궁극적으로 AI 정부를 실현할 핵심 인재를 양성하는 것입니다.

이러한 목표를 달성하기 위해, AI 챔피언 평가는 'AI 분석 기술'부터 '데이터 활용', '정책 기획', 'AI 윤리와 책임'에 이르기까지 총 6가지 분야로 구성된 체계적인 역량체계에 따라 여러분의 실무 능력을 종합적으로 검증할 것입니다.

대분류	역량 설명
1. AI 분석기술의 이해 및 적용	전통적인 AI·머신러닝 기술의 기본 개념을 이해하고, **행정 현장에 적합한 모델을 설계·해석**할 수 있는 역량
2. 생성형 AI의 이해 및 활용	생성형 AI의 원리를 이해하고, 프롬프트를 설계하여 문서작성, 요약, 질의응답 등 **행정 업무에 효과적으로 활용**할 수 있는 역량
3. AI 기반 정책기획	행정·정책 환경에서 AI를 전략적으로 적용할 수 있도록 **문제를 정의하고 실행 가능한 계획을 수립**하는 역량
4. 데이터 분석 및 활용	다양한 형태의 데이터를 이해하고 수집·정제·활용하여, **행정 문제 해결에 필요한 정보를 도출**할 수 있는 역량
5. AI 조직 운영 및 리더십	조직 내 AI 도입·활용을 위한 협업 구조를 설계하고 실행을 관리하며, **AI 변화에 대응할 수 있는 리더십** 역량
6. AI 윤리와 책임	AI의 공정성, 투명성, 설명가능성 등을 이해하고, **공공 영역에서 책임감 있게 AI를 운영·관리**할 수 있는 역량

I AI 챔피언 가이드 소개

2 AI 챔피언 등급 구조

AI 챔피언, 국내 최초의 AI활용 실무 중심 인증제도

AI 챔피언 인증은 공공행정 현장에서 AI와 데이터를 실무에 적용하는 능력을 공인하는 국내 최초의 **AI 활용 실무 중심 인증 제도**입니다.

그린(Green): AI 융합 실무자

AI 전환 아이디어를 구체적인 기획으로 만드는 **'실무 기획자'**의 역할을 수행합니다. 예를 들어, "민원 처리 효율을 높이기 위해 AI 챗봇을 도입하자"는 아이디어가 나왔을 때, 이를 구체적인 서비스 기획안으로 발전시키고, 관련 사업 계획을 수립하는 역할을 주도합니다.

블루(Blue): AI 전환 실행자

기관의 AI 전환 사업을 처음부터 끝까지 책임지고 이끌어가는 **'실행 중심 전문가'**의 역할을 담당합니다. 실제 AI 사업을 직접 기획하고 시스템을 설계하며, 기술 검증(PoC) 단계부터 최종 서비스 구축 및 준공까지의 실무 전 과정을 총괄하는 역할을 수행합니다.

블랙(Black): 거점 리더 ('26년 예정)

기관의 핵심 업무에 대한 AI 전환을 총괄하고, 여러 부처를 아우르는 대규모 과제를 이끄는 **'거점 리더'**의 역할을 맡게 됩니다. 단순히 한 기관의 사업을 넘어, 여러 기관이 협력해야 하는 융합형 AI 과제에 대한 실무 협의를 주도하고, 다른직원들에게 관련 자문과 교육까지 수행하는 최고 수준의 전문가입니다.

I AI 챔피언 가이드 소개

3 AI 챔피언 역량인증 방식

나에게 맞는 최적의 경로 찾기: AI 챔피언이 되는 세 가지 방법

개인의 상황에 맞춰 선택할 수 있도록 세 가지의 유연한 인증 경로로 구성되어 있습니다. 다음 세 가지 방식 중 가장 적합한 경로를 선택하여 AI 챔피언 인증에 도전할 수 있습니다.

교육과정형 "체계적인 학습부터 인증까지, 한 번에 해결하고 싶어요."

가장 표준적인 방법으로, 행정안전부가 직접 설계한 **'AI 종합 교육과정'에 참여하여 기초부터 심화까지 체계적으로 학습한 후, 수행평가를 통해 역량을 인증받는 경로**입니다. 이 과정은 AI에 대한 기초가 부족하거나, 정해진 커리큘럼에 따라 집중적으로 역량을 키우고 싶은 분들에게 가장 적합합니다.

자기주도형 "이미 충분히 학습했어요. 실력만 검증받고 싶어요."

민간 교육기관이나 온라인 강좌, 또는 이 가이드북 등을 통해 **스스로 학습하여 이미 AI 문제 해결 역량을 갖춘 분들을 위한 경로**입니다. 별도의 'AI 종합 교육과정'을 이수할 필요 없이, 정해진 일자에 수행평가에만 응시하여 자신의 실력을 증명하고 인증을 받을 수 있습니다.

자격연계형 (지정과목 수강) "이미 공인 자격증이 있어요. 이걸 활용할 수 없나요?"

AICE Associate, ADP(데이터분석전문가), 빅데이터분석기사와 같이 실무 역량을 증명하는 **지정된 공인 자격증을 이미 보유한 분들을 위한 특별 경로**입니다. 기존 자격증만으로는 평가하기 어려운 최신 '생성형 AI' 역량을 보완하기 위해, **행정안전부의 AI 교육 지정과목을 1개 이상 추가로 수료하면 AI 챔피언 '블루' 등급으로 인정**받게 됩니다.

※ 본 셀프 학습 가이드는 '교육과정형'과 '자기주도형'으로 AI 챔피언 인증에 도전하는 분들이 수행평가를 성공적으로 준비할 수 있도록 돕는 데 중점을 두고 있습니다.

I AI 챔피언 가이드 소개

4 학습 가이드 활용 방법

'나'를 아는 것부터 시작하세요.

본격적인 학습에 앞서, 자신의 현재 역량과 업무 경험을 되돌아보세요.
어떤 분야에 더 흥미가 있는지, 앞으로 어떤 역량을 키우고 싶은지에 따라
그린과 블루 **과정 중 자신에게 더 적합한 경로를 선택하는 것이 중요**합니다.

머리보다는 '손'으로 학습하세요.

AI 챔피언 인증은 '실무 역량'을 평가합니다.
눈으로만 읽고 이해하는 것을 넘어, **가이드에 제시된 예제와 데이터셋을 활용하여 반드시 직접 실습**해야 합니다. 코드를 한 줄이라도 더 짜보고, 노코드 툴을 한 번이라도 더 클릭해보는 과정 속에서 실력은 향상됩니다.

AI를 '나의 동료'로 만드세요.

실제 평가에서는 ChatGPT, Gemini와 같은 상용 AI 도구를 자유롭게 활용할 수 있습니다. 학습 과정에서부터 AI를 나의 질문에 답해주는 선생님, 코드 작성을 도와주는 동료로 삼아 적극적으로 활용하는 습관을 들이세요.

실패를 두려워 말고, '재도전'을 기억하세요.

한 번에 완벽하게 해내지 못해도 괜찮습니다.
평가를 통과하지 못하더라도 재응시 기회가 주어집니다.
중요한 것은 결과가 아닌, 이 과정을 통해 AI 문제 해결 역량을 키워나가는 '성장' 그 자체입니다.

**이 가이드의 마지막 페이지를 덮을 때쯤,
여러분은 AI를 자유자재로 다루는 '문제 해결 전문가'로
한 뼘 더 성장해 있을 것입니다.**

행정안전부 NIA 한국지능정보원

2025
AI 챔피언 역량인증
튜토리얼 셀프 학습 가이드

II

첫걸음 떼기

이러닝 학습

1. 온라인 강좌 신청하기
2. 온라인 강좌 수강하기(기본 과정)
3. 온라인 강좌 수강하기(선택 과정)
4. 등급별 이러닝 과정 안내

II 첫걸음 떼기- 이러닝 학습

1 온라인 강좌 신청하기

본 가이드에서 안내하는 이러닝 과목들은 AI 챔피언 수행평가를 준비하는 데 가장 좋은 길잡이입니다. 하지만 이 과정들이 **이수해야 하는 의무사항은 아닙니다.**

'자기주도형'으로 인증을 준비하는 분들은 자신의 현재 역량 수준을 진단해보고, 부족하다고 느껴지는 부분을 보충하기 위해 필요한 과목만 선택하여 **자유롭게 수강할 수 있습니다.**

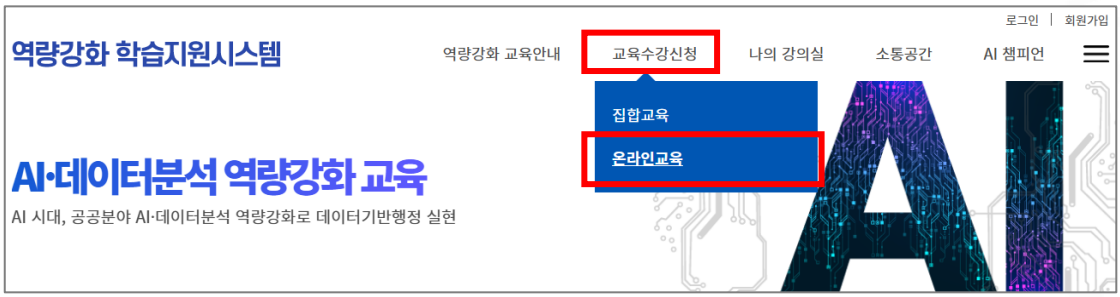
따라하기 학습지원시스템(databus.kr) 온라인 학습 방법

1단계 회원가입 및 로그인

학습지원시스템(databus.kr)에 접속하여 회원가입 후 로그인을 진행합니다.

2단계 온라인 교육과정 메뉴로 이동

로그인 후, 메인 화면 우측 상단의 '수강신청' 메뉴를 클릭합니다.
나타나는 메뉴에서 '온라인교육 과정'을 선택하여 수강할 수 있는 이러닝 목록으로 이동합니다.



3단계 필수 이러닝 과목 검색 및 수강

'온라인교육 과정' 페이지에서 수강해야 할 이러닝 과목명(예: 'AI 리터러시')을 검색합니다.
검색된 과목을 선택하여 수강 신청하면, 즉시 학습을 시작할 수 있습니다.

※ 이러닝 과목들은 상시 수강이 가능합니다.

II 첫걸음 떼기- 기본 이러닝 학습

2 온라인 강좌 수강하기(기본 과정)

AI 챔피언의 기본기

AI 챔피언으로 가는 첫걸음은 탄탄한 기본기를 다지는 것에서 시작합니다.

'AI 리터러시'와 '데이터분석 리터러시' 두 과목은 본격적인 학습에 앞서 여러분이 AI와 데이터를 이해하고 활용하는 데 필요한 핵심 소양과 기본기를 갖출 수 있도록 도와줄 것입니다.

기본 과목

① AI 리터러시

- 인공지능의 기본 개념과 원리를 이해하고, 우리 사회와 행정에 미치는 영향을 학습합니다.
- AI 기술이 낯선 분들도 쉽게 이해할 수 있도록 구성되었습니다.

② 데이터분석 리터러시

- 데이터의 중요성을 이해하고, 데이터를 읽고 해석하며 비판적으로 사고하는 능력을 기릅니다.
- 데이터 기반 행정의 첫걸음이 되는 과정입니다.

※ 위 두 과목은 학습지원시스템(databus.kr)에서 이러닝으로 상시 수강할 수 있습니다.

II 첫걸음 떼기- 선택 이러닝 학습

3 온라인 강좌 수강하기 (선택 과정)

AI 챔피언으로 가는 길은 크게 두 가지로 나뉩니다.
자신의 업무 특성과 성장 목표에 맞는 과정을 선택하여 학습 효과를 극대화하세요.

구 분	내 용
AI 챔피언 **그린** 	"나는 코딩 없이 AI를 활용해 업무를 혁신하고, 새로운 서비스를 기획하고 싶다!" **누구에게 적합한가요?** • 기획, 홍보, 인사 등 일반 행정 업무를 담당하는 실무자 • 코딩 경험이 없지만 AI를 업무에 바로 적용해보고 싶은 분 **무엇을 배우나요?** • 노코드(No-code) 도구를 활용한 데이터 분석 및 서비스 구현 방법 **어떤 전문가로 성장하나요?** • AI 전환 아이디어를 구체적인 정책과 서비스 기획안으로 만들어내는 **'실무 기획자'**로 성장합니다.
AI 챔피언 **블루** 	"나는 Python 등 기술을 활용해 직접 데이터를 분석하고, AI 기반의 서비스를 개발하고 싶다!" **누구에게 적합한가요?** • 정보화, 데이터 분석 등 IT 관련 업무 담당자 • 기초적인 프로그래밍(Python) 및 알고리즘에 대한 이해가 있는 분 **무엇을 배우나요?** • Python과 머신러닝을 활용한 데이터 분석 및 AI 모델 개발 역량 **어떤 전문가로 성장하나요?** • 기관의 AI 전환 사업을 기획부터 실행까지 이끌어가는 **'실행 중심 전문가'**로 성장합니다.

II 첫걸음 떼기- 선택 이러닝 학습

4 등급별 이러닝 과정 안내

AI 챔피언 그린 과정은 코딩 없이도 실무 역량을 키울 수 있도록 '④생성형 AI 활용 업무 효율화', '⑤노코드 데이터분석', '⑧AI 머신러닝, 딥러닝의 이해 및 활용' 세 가지 핵심 과목을 중심으로 구성되어 있습니다.

이 과목들을 통해 여러분은 데이터 기반의 업무 자동화부터 정책 보고서 시각자료 제작, 그리고 머신러닝 모델의 기본 원리 이해까지 폭넓은 역량을 갖추게 됩니다.

AI 챔피언 그린 이러닝 과목

④ 생성형 AI 활용 업무 효율화

- AI 기반으로 지역별 정책자료 및 공공 데이터를 분석·시각화하여 정책 수립에 필요한 인사이트를 도출할 수 있다.
- 피벗테이블 요약, 조건별 분석, 설문 통계 정리 등 공공부문에 특화된 엑셀 업무를 GPT 플러그인으로 자동화할 수 있다.

⑤ 노코드 데이터분석

- 데이터를 필터링·집계하여 행정 현황을 정리하고, 보고용 기초자료를 빠르게 만들 수 있다.
- 정책 보고서에 활용할 수 있는 차트, 대시보드, 시각자료를 직접 제작할 수 있다.

⑧ AI 머신러닝, 딥러닝의 이해 및 활용

- 머신러닝·딥러닝 모델의 기본 구조와 작동원리를 이해하고, 공공데이터를 분석하는 데 적합한 모델을 선택할 수 있다.
- 머신러닝 모델이 예측한 정책·행정 데이터 결과를 정확도, 정밀도, 재현율 등 다양한 지표로 비교평가하고, 실무 적용 가능성을 판단할 수 있다.

II 첫걸음 떼기 - 선택 이러닝 학습

4 등급별 이러닝 과정 안내

AI 챔피언 블루 과정은 Python을 활용한 실무 개발 역량 강화에 초점을 맞춰 **'④생성형 AI 활용 업무 효율화', '⑧AI 머신러닝, 딥러닝의 이해 및 활용', '⑨AI와 파이썬 활용 데이터 분석 실습'** 과목으로 구성됩니다.

이 과목들을 통해 여러분은 Python으로 직접 공공 데이터를 정제·시각화하고, LLM과 연계하여 분석을 자동화하는 등 기술 중심 내용을 습득 할 수 있습니다.

AI 챔피언 블루 이러닝 과목

④ 생성형 AI 활용 업무 효율화

- AI 기반으로 지역별 정책자료 및 공공 데이터를 분석·시각화하여 정책 수립에 필요한 인사이트를 도출할 수 있다.
- 피벗테이블 요약, 조건별 분석, 설문 통계 정리 등 공공부문에 특화된 엑셀 업무를 GPT 플러그인으로 자동화할 수 있다.

⑧ AI 머신러닝, 딥러닝의 이해 및 활용

- 머신러닝·딥러닝 모델의 기본 구조와 작동원리를 이해하고, 공공데이터를 분석하는 데 적합한 모델을 선택할 수 있다.
- 머신러닝 모델이 예측한 정책·행정 데이터 결과를 정확도, 정밀도, 재현율 등 다양한 지표로 비교평가하고, 실무 적용 가능성을 판단할 수 있다.

⑨ AI와 파이썬 활용 데이터 분석 실습

- Python을 활용하여 공공 데이터를 정제 및 시각화할 수 있다.
- LLM(OpenAI API, Local LLM 등)과 Python을 연계하여 데이터를 자동으로 처리하고 분석 결과를 요약할 수 있다.
- AI 분석 환경 구성 방식을 이해하여, 기관 내 데이터 분석 체계 구축 기획에 참여할 수 있다.

※ TIP: 이러닝 학습이 끝나면, databus에서 수료증을 확인할 수 있습니다.

행정안전부 NIA 한국지능정보원

2025

AI 챔피언 역량인증

튜토리얼 셀프 학습 가이드

III

수행평가

수행과제 파헤치기

1. 인증 평가의 개념과 구성
2. 3대 핵심 역량 : 정의와 예시
3. 등급별 수행 과제 (예시)
4. 평가기준 자세히 보기(그린)
5. 평가기준 자세히 보기(블루)

III 수행평가

1 인증 평가의 개념과 구성

AI 챔피언 인증 평가는 여러분의 실무 문제 해결 능력을 확인하는 과정입니다.
평가가 어떻게 구성되고 진행되는지 정확히 이해하는 것이 합격의 첫걸음입니다.

단순 지식 테스트가 아닌, **'실무 역량' 중심의 평가**입니다.
AI 챔피언 평가는 단편적인 지식을 검증하는 시험이 아닙니다.
실제 행정 현장에서 발생하는 문제를 AI 도구를 활용하여 해결하는 능력을 종합적으로 평가하는 데 중점을 둡니다.
즉, '얼마나 많이 아는가'가 아닌, **'실제로 얼마나 잘 해낼 수 있는가'**를 증명하는 과정입니다.

평가 구성 및 진행 방식

구분	내용
평가방식	실제 업무와 유사한 과제를 해결하는 작업형 실습 (Performance Test)
소요시간	2.5시간 (3개 수행과제 실습 풀이 시간) ** 환경 세팅과 수행평가 오리엔테이션을 위한 0.5시간 추가 필요함*
진행환경	비대면 실시간 진행 (Zoom 및 수행평가 솔루션)
도구활용	ChatGPT, Gemini 등 상용 AI 도구 자유롭게 활용 가능 (단, 메일, SNS 등 외부 소통 행위는 금지)

평가 배점

3가지 핵심 역량 분야에 대해 총 100점 만점으로 평가가 진행되며,
각 분야의 배점은 다음과 같습니다.

구분	생성형 AI 활용	데이터 분석	서비스 구현
배점	30점	30점	40점

※ 수행평가 응시자 대상에게 참여 방법 등은 별도 안내

III 수행평가

2 수행평가: 정의와 예시

수행평가는 3개 분야 AI·데이터 문제해결 실무 수행과제(작업형 실습)로 구성 됩니다.

생성형AI 활용, 데이터 분석, 서비스 구현의 수행과제 내용은 무엇인지, **등급별 과제 수준과 내용**을 어떻게 구성되어 있는지 확인해주세요.

구분	내용
생성형 AI 활용	행정 문서 작성, 홍보자료 기획 등 AI를 실제 업무에 적용하는 능력
데이터 분석	정책 인사이트 도출을 위한 데이터를 분석하고 시각화하는 능력
서비스 구현	AI 도구 및 관련 기술을 활용하여 웹서비스나 챗봇을 구현하는 능력

(등급별 과제) 등급별 기대 역량에 따라 차등하여 과제 수행

AI 챔피언 그린

AI챔피언 그린 : 실무자 대상 노코드 기반 실무 적용 역량 인증

생성형 AI와 노코드 기반 AI·데이터 도구를 활용해 문서 작성, 시각화, 홍보 콘텐츠 기획 등 실무에 유용하게 적용할 수 있는 과제

AI 챔피언 블루

AI챔피언 블루 : IT담당 대상 개발·모델링 기반 실행 역량 인증

생성형 AI와 데이터 분석·자동화 기술을 통합적으로 활용하여 정책 분석, 업무 서비스 구현 등 행정업무를 실제 개선할 수 있는 과제

III 수행평가

3 등급별 수행과제 예시

평가는 3개 분야의 문제 해결 과제로 구성됩니다. 각 수행평가가 무엇을 의미하며, 어떤 과제가 출제되는지 등급별 예시를 통해 구체적으로 알아보겠습니다.

그린(AI융합) 등급 예시

노코드(No-code) 도구를 기반으로 실무에 바로 적용할 수 있는 과제들이 출제됩니다.

구분	과제
생성형 AI 활용	'소비쿠폰제도' 홍보를 위해, 타겟별 슬로건과 카드뉴스를 AI로 작성하고 홍보 전략 기획안을 만드시오.
데이터 분석	공공자전거 이용 데이터를 분석해 시간대별 이용 패턴을 도출하고 운영 개선방안을 제시하시오.
서비스 구현	'민원 매뉴얼'을 기반으로, 키워드에 따라 응답하는 챗봇 GPTs 등 노코드 도구로 제작하시오.

블루(AI개발) 등급 예시

Python, 머신러닝 등 개발 기술을 활용하여 실제 행정 업무를 개선할 수 있는 과제들이 출제됩니다.

구분	과제
생성형 AI 활용	Stable Diffusion 모델의 원리를 조사하고, 고급프롬프트 설계를 통해 '스마트 도시' 이미지를 생성하고 그 결과를 기술 보고서로 제출하시오.
데이터 분석	'에너지 사용량' 데이터를 기반으로 사용량을 예측하는 시계열 예측 모델을 설계하시오.
서비스 구현	'회의록' 내용을 자동으로 요약하고 담당자별 할 일을 추출하는 서비스를 LLM 기반 Python 자동화로 구현하시오.

AI Champion

III 수행평가

4 평가기준 자세히 보기 그린

합격 기준을 넘기기 위해서는 내가 수행한 과제물이 어떤 '평가 항목'으로 구성되어 있고, '정의'된 기준에 따라 채점되는지 꼼꼼하게 확인해주세요.

평가 영역 (배점)	평가 항목	정의
1. **생성형AI를 활용한** 행정문서 작업 (30점)	논리성 및 구조화	문서의 체계적 전개와 구성의 명확성
	내용의 충실성 및 구체성	행정 문서로서 적합한 수준의 풍부하고 구체적인 내용 포함 여부
	AI를 활용한 요구사항 반영	과제에서 제시한 요구조건을 AI를 활용해 충실히 반영했는지 여부
2. 생성형AI를 활용한 **데이터분석** (30점)	분석 접근법의 적절성	문제 해결을 위한 데이터 접근과 방법론의 타당성
	로직의 정확성 (기초)	분석 과정과 논리 전개의 오류 여부
	결과 해석 및 시각화	분석 결과를 이해하기 쉽게 해석하고 시각화 했는지 여부
3. 생성형AI를 활용한 **서비스구현** (40점)	핵심 기능 구현 완성도	요구된 기능을 안정적으로 구현했는지 여부
	사용자 경험(UX/UI)	서비스의 사용 편의성과 인터페이스 완성도
	AI 생성 코드의 비판적 개선	AI가 생성한 코드의 오류·한계를 파악하고 보완하는 능력

III 수행평가

5 평가기준 자세히 보기 블루

합격 기준을 넘기기 위해서는 내가 수행한 과제물이 어떤 '평가 항목'으로 구성되어 있고, '정의'된 기준에 따라 채점되는지 꼼꼼하게 확인해주세요.

평가 영역 (배점)	평가 항목	정의
1. 생성형AI를 활용한 행정문서 작업 (30점)	논리성 및 구조화	문서가 체계적으로 구성되고 논리적으로 전개되는 정도
	내용의 충실성 및 구체성	행정 문서로서 적합한 수준의 풍부하고 구체적인 내용 포함 여부
	AI를 활용한 요구사항 반영	주어진 과제의 요구사항을 AI 활용을 통해 정확히 반영했는지 여부
2. 생성형AI를 활용한 데이터분석 (30점)	분석 접근법의 적절성	문제 해결을 위한 데이터 접근 방식과 분석 방법이 타당한지 여부
	아키텍처 및 코드 품질 (ML)	코드 구조가 안정적이고 머신러닝/AI 모델 구현이 적절히 이루어졌는지 여부
	결과 해석 및 시각화	분석 결과가 정확히 해석되고 직관적으로 시각화되었는지 여부
3. 생성형AI를 활용한 서비스구현 (40점)	핵심 기능 구현 완성도	요구된 주요 기능을 안정적이고 완전하게 구현했는지 여부
	아키텍처 및 코드 품질	전체 시스템 구조와 코드의 품질, 유지보수 가능성 수준
	AI 생성 코드의 비판적 개선	AI가 생성한 코드의 오류·제약을 인식하고 개선·보완한 정도

AI EDUCATION

행정안전부 NIA 한국지능정보원

2025
AI 챔피언 역량인증
튜토리얼 셀프 학습 가이드

IV

실전처럼 연습하기

등급별 수행과제

1. 그린 연습문제 세트 1
2. 그린 연습문제 세트 2
3. 블루 연습문제 세트 1
4. 블루 연습문제 세트 2

IV 실전처럼 연습하기 - 등급별 수행과제 튜토리얼

1 그린 연습문제 세트 1

그린 연습문제 세트 1

문제 1 자전거 대여 현황 분석

- **주제**

  서울시 자전거 대여 데이터를 이용한 사용자 분석

- **제공 데이터**

  자전거 대여현황.xlsx

문제 1-1 데이터 분석

- **지시사항**

  1. 운영방식별(LCD vs QR)로 평균 이동 거리를 비교하는 막대그래프를 그리시오
  2. 2022년 1월, 대여건수가 가장 많은 상위 5개 대여소를 지도에 표시하고,
  3. 막대 또는원의 크기로 대여건수를 표현하시오
  4. 자치구별 평균 거리, 대여건수 등을 비교하고 이 두 지표가 모두 낮은 자치구의 사용량을 높이기 위한 정책적 방법을 제안하시오

- **제출물**

  허용된 분석도구를 이용한 후 시각화 개체를 복사 붙여넣기 및 3번 문항을 포함한 분석-제안 보고서 (hwpx) 1본

IV 실전처럼 연습하기 - 등급별 수행과제 튜토리얼

1 그린 연습문제 세트 1

그린 연습문제 세트 1

문제 1-2 **생성형 AI 활용**

- **지시사항**
  위의 두 데이터 테이블(대여 이력 집계 데이터, 대여소 기본 정보)을 활용하여 '서울시 따릉이 서비스 개선 보고서(초안)'를 생성형 AI 도구를 활용해 작성하시오.

- **분석 개요**
  데이터 테이블 구조를 소개하고, 분석 목적을 제시할 것

- **핵심 분석 내용**
  1. 자치구별 대여건수와 거치대수의 비교
  2. 운영방식(LCD/QR)에 따른 이용 패턴(이용거리/이용시간 중심)
  3. TOP 5 대여소의 위치 및 특징 분석 (지도 시각화 활용 가능)
  4. 대여소 설치시기와 이용량의 관계 분석

- **제안 사항**
  분석 결과를 토대로 정책적 시사점이나 서비스 개선 아이디어 제시

- **제출물**
  정책 제안서(hwp or hwpx)

IV 실전처럼 연습하기 - 등급별 수행과제 튜토리얼

1 그린 연습문제 세트 1

그린 연습문제 세트 1

문제 1-3 **서비스 구현**

- **지시사항**
  위의 두 데이터 테이블(대여 이력 집계 데이터, 대여소 기본 정보)을 활용하여 서울시 자전거 대여소 현황 대시보드 웹페이지를 제작하시오.

- **요구사항**
  - 대여소 정보 카드(Card) UI : 각 대여소를 카드 형태로 표시 (대여소명, 자치구, 위도/경도, 설치시기, 운영방식 포함)
  - 자치구별 그룹화 : 같은 자치구 소속 대여소는 하나의 섹션으로 묶고, 자치구명을 <h2> 소제목으로 표시
  - 대여 이력 정보 연결 : 각 카드에 해당 대여소의 총 대여건수, 평균 이용거리, 평균 이용시간을 표시
  - 추가 요구 : 지도로 보기 버튼 추가 시, 클릭하면 구글 지도(해당 위도/경도) 새 탭에서 열리도록 target="_blank" 사용

- **제출물**
  개발된 내용을 담고 있는html 파일 묶음 또는 published 된 url 링크

IV 실전처럼 연습하기 - 등급별 수행과제 튜토리얼

1 그린 연습문제 세트 2

그린 연습문제 세트 2

문제 2 대기오염 측정 데이터 분석

- **주제**

  대기오염 측정 데이터를 활용한 미세먼지 문제 해결 방안 모색

- **제공 데이터**

  서울시_미세먼지_측정값_2023.csv

문제 2-1 데이터 분석

- **지시사항**

  1. 월별 평균 PM10 농도 변화 추이를 막대그래프로 시각화하시오.
  2. PM10 농도가 환경부 기준 '나쁨'(81 μg/m³ 이상) 등급이었던 날들의 요일별 분포를 파이 차트로 시각화하고 분석하시오
  3. 분석 결과를 바탕으로 미세먼지 저감을 위한 노력이 가장 필요한 시기와 요일을 제시하시오.
  4. PM2.5 에 대한 분석하시오

- **제출물**

  분석과정과 결과가 포함된 '미세먼지 데이터 분석. Ipynb'파일

  ※「.Ipynb의 파일은 Jupyter Notebook, JupyterLab, Google Colaboratory, Visual Studio Code 등에서 열고 편집 가능함」

IV 실전처럼 연습하기 - 등급별 수행과제 튜토리얼

1 그린 연습문제 세트 2

그린 연습문제 세트 2

문제 2-2 **생성형 AI 활용**

- **지시사항**

1. 미세먼지 대응 시민 행동 요령'을 주제로 어르신 대상 카드뉴스(4컷) 스토리보드를 생성형 AI를 활용하여 기획하시오.
2. AI가 제시한 내용 중 과학적 정확성이 부족하거나 어려운 부분은 본인이 고쳐 최종안으로 제출하시오.

- **제약조건**

어려운 전문 용어(예: PM2.5) 대신 '초미세먼지'와 같이 쉬운 단어를 사용하고, 글씨를 크게 디자인해야 한다는 점을 이미지 컨셉에 명시할 것.

- **제출물**

카드뉴스 스토리보드 (pptx)- 컷별 텍스트와 이미지 콘셉트, 수정·보완한 최종안 명시, 사용한 AI 도구 및 핵심 프롬프트 1개 기재

IV 실전처럼 연습하기 - 등급별 수행과제 튜토리얼

1 그린 연습문제 세트 2

그린 연습문제 세트 2

문제 2-3 **서비스 구현**

- **지시사항**

1. 사용자가 현재 미세먼지 농도를 입력하면, 농도에따른 등급(좋음/보통/나쁨/매우나쁨)과 행동 요령을 알려주는 웹페이지를 제작하시오.
2. 입력 필드(<input type="number">)와 '확인' 버튼을 포함하고, 결과 영역의 배경색을 등급별로 다르게 설정하시오.(좋음-파랑, 보통-초록, 나쁨-주황, 매우나쁨-빨강)
3. 색깔만으로 구분이 어려운 경우를 대비한 보조 표시 방법(예: 아이콘, 글자 표시)을 추가 하시오.

- **요구사항**

- 등급 기준: 좋음(0~30), 보통(31~80), 나쁨(81~150), 매우나쁨(151~)
- 입력 필드(<input type="number">)와 '확인' 버튼을 배치.
- 결과가 표시되는 영역의 배경색을 등급에 따라 다르게(좋음-파랑, 보통-초록, 나쁨-주황, 매우나쁨-빨강) 변경하는 기능을 JavaScript로 구현.

- **제출물**

HTML, JS, CSS 파일, 또는 웹페이지 url

IV 실전처럼 연습하기 - 등급별 수행과제 튜토리얼

2 블루 연습문제 세트 1

블루 연습문제 세트 1

문제 1 공공일자리 데이처 처리 및 요약

- **주제**
  공공 일자리 사업 데이터 처리 자동화 및 결과 보고
- **제공 데이터**
  공공일자리_참여자_정보.csv

문제 1-1 데이터 분석/ML

- **주제**
  제공된 데이터를 분석하여, 사업별/연령대별 취업 연계율의 차이를 시각화하고 분석하시오.
- **요구사항**
  - '사업명'과 '참여자_연령대'를 기준으로 그룹화하여 각 그룹의 취업 연계율을 계산할 것.
  - 분석 결과를 히트맵(Heatmap)으로 시각화하여 어떤 사업의 어떤 연령대에서 취업 연계율이 높은지/낮은지 한눈에 파악할 수 있도록 제시하고, 그 의미를 해석하시오.
  - 취업 연계율이 가장 높은 그룹과 가장 낮은 그룹을 찾아, 그 차이가 발생하는 원인에 대한 가설을 2가지 이상 제시할 것.
- **제출물**
  분석 과정 (ipynb)

IV 실전처럼 연습하기 - 등급별 수행과제 튜토리얼

2 블루 연습문제 세트 1

블루 연습문제 세트 1

문제 1-2 **생성형 AI 활용/개발**

- **지시사항**

문제 2-1의 분석 결과를 바탕으로, '2023년 공공 일자리 사업 성과 분석' 보고서의 요약 및 결론 부분을 생성형 AI를 활용하여 작성하시오.

- **요구사항**

  - 보고서 요약에는 주요 성과(가장 연계율이 높았던 사업), 개선 필요 사항(가장 연계율이 낮았던 사업), 향후 사업 방향 제언이 포함되어야 함.
  - 데이터에 기반한 객관적인 사실을 명시할 것. '향후 사업 방향 제언'은 구체적인 실행 방안과 연계하여 제시해야 함.

- **제출물**

보고서 요약 (hwp)

IV 실전처럼 연습하기 - 등급별 수행과제 튜토리얼

2 블루 연습문제 세트 1

블루 연습문제 세트 1

문제 1-3 서비스 구현

- **지시사항**

  공공일자리_참여자_정보.csv 파일을 읽어, '사업명'별 평균 '참여기간_개월'과 '취업_연계_여부' 비율(취업률)을 계산하여 CSV 파일로 저장하는 Python 스크립트를 작성하시오.

- **요구사항**
  - Pandas 라이브러리를 사용하여 데이터를 처리할 것.
  - 최종 결과는 job_summary.csv 파일로 저장되어야 하며, 컬럼은 '사업명', '평균참여기간', '취업률'로 구성.
  - 취업률은 소수점 둘째 자리까지 반올림하여 표시할 것.

- **제출물**

  Python 스크립트 파일 (.py)과 결과 CSV 파일(job_summary.csv)을 하나의 zip 파일로 압축하여 제출

IV 실전처럼 연습하기 - 등급별 수행과제 튜토리얼

2 블루 연습문제 세트 2

블루 연습문제 세트 2

문제 2 **범죄 데이터 공간 분석 및 예방**

- **주제**

  5대 범죄 발생 데이터를 활용한 지역별 범죄 패턴 분석 및 예방 전략 수립

- **제공 데이터**

  - 5대범죄_발생현황.csv, cctv_설치현황.csv

문제 2-1 **데이터 분석/ML**

- **지시사항**

  5대범죄_발생현황.csv 데이터의 자치구별 범죄 유형 비율을 기반으로, 범죄 발생 패턴이 유사한 지역들을 그룹화하시오.

- **요구사항**

  - 각 자치구의 전체 범죄 건수 대비 5대 범죄 유형별 발생 비율을 계산할 것
  - 이 비율 데이터를 사용하여 K-평균 군집화(K-Means Clustering)를 수행하고, 각 클러스터의 특징(예: '폭력/절도 중심 지역', '강력범죄 중심 지역' 등)을 분석하여 기술하시오.
  - 엘보우 메소드(Elbow Method)를 사용하여 최적의 클러스터 개수(K)를 결정하는 과정을 시각화하고 설명할 것

- **제출물**

  분석 과정 (ipynb)

IV 실전처럼 연습하기 - 등급별 수행과제 튜토리얼

2 블루 연습문제 세트 2

블루 연습문제 세트 2

문제 2-2 **생성형 AI 활용/개발**

- **지시사항**

데이터 분석 과제에서 도출된 특정 범죄 패턴(예: '절도 중심 지역')을 보이는 지역을 대상으로, '주민 대상 범죄 예방 캠페인' 홍보용 카드뉴스(3컷) 기획안을 생성형 AI를 활용하여 작성하시오.

- **요구사항**

  - 각 컷마다 핵심 메시지(텍스트)와 이미지 컨셉을 구체적으로 기술해야 함
  - 주민들의 경각심을 높이고 실질적인 예방 행동을 유도할 수 있는 내용으로 구성할 것
  - 카드뉴스 전체를 아우르는 핵심 슬로건을 제안할 것

- **제출물**

카드뉴스 기획안 (pptx)

IV 실전처럼 연습하기 - 등급별 수행과제 튜토리얼

2 블루 연습문제 세트 2

블루 연습문제 세트 2

문제 2-3 **서비스 구현**

- **지시사항**

cctv_설치현황.csv 데이터를 기반으로, 자치구를 선택하면 해당 구의 '설치목적'별 CCTV 개수를 파이 그래프로 보여주는 웹페이지를 제작하고 Netlify에 배포하시오.

- **요구사항**

- 순수 HTML, CSS, JavaScript와 Chart.js 라이브러리를 사용할 것
- 자치구 목록을 드롭다운 메뉴로 제공하고, 사용자가 자치구를 변경할 때마다 그래프가 동적으로 갱신되어야 함
- 그래프에 마우스를 올리면 각 항목의 이름과 개수가 표시되는 툴팁 기능을 활성화할 것

- **제출물**

배포된 웹페이지의 공개 URL 주소를 복사하여 텍스트 파일 (.txt 또는 .hwp)로 저장하여 제출

행정안전부 NIA 한국지능정보원

2025
AI 챔피언 역량인증
튜토리얼 셀프 학습 가이드

스스로 진단하고 보완하기

셀프점검

1. 셀프학습 점검 체크리스트 활용법
2. 체크리스트 (예시)

V 스스로 진단하고 보완하기 - 셀프점검

1 셀프학습 점검 체크리스트 활용법

단순히 튜토리얼을 따라 하는 것만으로는 실력이 늘지 않습니다.
스스로의 상태를 객관적으로 진단하고 부족한 부분을 채워나가는 과정이 반드시 필요합니다.

이 체크리스트는 여러분이 자신의 학습 상태를 정확히 파악하고, 다음 단계로 나아갈 방향을 설정하는 나침반이 되어줄 것입니다.

체크리스트, 이렇게 활용하세요!

1단계 언제? - 매 튜토리얼 종료 후 바로

'IV. 실전처럼 연습하기'의 각 연습 문제를 후, 체크리스트 기반으로 확인해주세요.

2단계 어떻게? - 냉정하게 스스로를 평가하기

각 점검 항목을 읽고, 자신의 수행 수준을 상(O), 중(△), 하(X)로 솔직하게 평가합니다.

- 상(O): 완벽하게 이해했고, 다른 사람에게 설명할 수 있다.
- 중(△): 수행은 했지만, 개념이 약간 헷갈리거나 시간이 오래 걸렸다.
- 하(X): 가이드를 보고도 해결하기 어려웠거나, 전혀 이해하지 못했다.

3단계 그래서? - 결과에 따른 다음 행동 계획하기

평가 결과가 '중(△)' 또는 '하(X)'인 항목이 있다면, 그냥 넘어가지 마세요.
이것이 바로 여러분의 실력이 성장할 수 있는 포인트입니다.

'중(△)'인 경우: 해당 튜토리얼 부분으로 돌아가 한 번 더 반복 실습합니다.

'하(X)'인 경우: 개념 자체의 이해가 부족한 것이므로, 생성형 AI에게 질문하거나 온라인 기술 멘토의 도움을 받아 반드시 원리를 이해하고 넘어가야 합니다.

V 스스로 진단하고 보완하기 - 셀프점검

2 체크리스트 예시

AI 챔피언 그린(Green) 연습문제 세트 1: 자전거 대여 현황 분석

데이터 분석		
평가 항목	셀프 점검 질문	확인
분석 접근법의 적절성	과제 요구사항(운영방식별 평균 이동거리 분석)을 정확히 이해했는가?	□
	데이터 파일을 올바르게 불러와, 필요한 변수(운영방식, 이동거리)를 확인했는가?	□
	분석 도구(Excel, PowerBI 등)를 적절히 선택했는가?	□
로직의 정확성 (기초)	결측치나 이상치를 확인하고 필요한 경우 처리했는가?	□
	평균 계산식(=AVERAGE, 피벗테이블 등)을 올바르게 적용했는가?	□
	분석 과정에서 논리적 오류(합계를 평균으로 잘못 해석 등)가 없었는가?	□
결과 해석 및 시각화	운영방식(LCD/QR)별 평균 이동거리를 그래프로 시각화했는가?	□
	그래프 축, 범례, 제목 등을 명확히 표시해 누구나 쉽게 이해할 수 있도록 구성했는가?	□
	분석 결과(예: QR 방식 평균 이동거리 ↑)를 명확히 서술했는가?	□
	결과를 행정적 의미와 연결지었는가? (예: QR 기반 운영 확대 필요성 제안)	□

V 스스로 진단하고 보완하기 - 셀프점검

2 체크리스트 예시

AI 챔피언 그린(Green) 연습문제 세트 1: 자전거 대여 현황 분석

생성형AI 활용		
평가 항목	셀프 점검 질문	확인
논리성 및 구조화	작성한 문서가 서론-본론-결론 등 체계적 구조를 갖추었는가?	□
	문장의 흐름이 자연스럽고 명확하게 이어지는가?	□
내용의 충실성 및 구체성	문서 내용이 풍부하고 구체적인 사례나 데이터가 포함되었는가?	□
	행정 문서로서 적합한 수준의 전문성과 형식을 갖추었는가?	□
AI 활용 요구사항 반영	과제에서 제시한 요구사항을 AI를 활용해 충실히 반영했는가?	□
	AI의 제안 결과를 단순 복사하지 않고, 맥락에 맞게 수정·보완했는가?	□

서비스 구현		
평가 항목	셀프 점검 질문	확인
핵심기능 구현 완성도	요구된 기능(검색, 출력 등)이 안정적으로 동작하는가?	□
	실행 과정에서 오류 없이 원하는 결과가 나왔는가?	□
사용자 경험 (UX/UI)	서비스 화면이 직관적이고 사용하기 편리한가?	□
	버튼·메뉴 등 인터페이스 요소가 잘 정리되어 있는가?	□
AI 생성 코드의 비판적 개선	AI가 생성한 코드에서 오류나 한계를 파악했는가?	□
	필요에 따라 코드를 수정·보완하여 서비스 품질을 높였는가?	□

V 스스로 진단하고 보완하기 - 셀프점검

2 체크리스트 예시

AI 챔피언 그린(Green) 연습문제 세트 2: 대기오염 측정 데이터 분석

데이터 분석		
평가 항목	셀프 점검 질문	확인
분석 접근법의 적절성	과제 요구사항(대기오염 측정값의 평균·추세 분석)을 정확히 이해했는가?	□
	데이터셋(측정소별, 시간대별, 오염물질별)을 올바르게 불러왔는가?	□
	분석 방법(평균값 계산, 시간대별 추세, 비교 분석 등)이 과제 목적과 맞았는가?	□
로직의 정확성 (기초)	결측치·이상치(예: 측정 누락, 음수값)를 확인하고 적절히 처리했는가?	□
	평균·최댓값·최솟값 등 기초 통계량을 올바르게 계산했는가?	□
	분석 과정에 논리적 오류가 없었는가? (예: 단위 해석 오류, 잘못된 그룹화)	□
결과 해석 및 시각화	시간대별 오염도 추세를 그래프로 시각화했는가?	□
	오염물질별 차이를 한눈에 알 수 있도록 그래프 축·범례·레이블을 명확히 표시했는가?	□
	분석 결과(예: 특정 시간대에 PM10 농도 급증)를 명확히 서술했는가?	□
	결과를 행정적 의미와 연결했는가? (예: 출퇴근 시간대 대기질 관리 정책 제안)	□

V 스스로 진단하고 보완하기 - 셀프점검

2 체크리스트 예시

AI 챔피언 그린(Green) 연습문제 세트 2: 대기오염 측정 데이터 분석

생성형AI 활용		
평가 항목	셀프 점검 질문	확인
논리성 및 구조화	작성한 문서가 서론-본론-결론 등 체계적 구조를 갖추었는가?	□
	문장의 흐름이 자연스럽고 명확하게 이어지는가?	□
내용의 충실성 및 구체성	분석 결과(예: PM10, PM2.5 시간대별 추세)가 문서에 구체적으로 반영되었는가?	□
	정책 제안(예: 출퇴근 시간대 교통 제한, 공공 캠페인)이 포함되었는가?	□
AI 활용 요구사항 반영	AI가 생성한 요약문을 단순 복사하지 않고, 적절히 수정·보완했는가?	□
	과제 지시사항(배경, 결과, 시사점)을 AI 활용을 통해 모두 충실히 반영했는가?	□

서비스 구현		
평가 항목	셀프 점검 질문	확인
핵심기능 구현 완성도	대시보드에서 측정소별/시간대별 오염 수치를 확인할 수 있는가?	□
	특정 기준치 초과 시 알림(표시/메시지)이 구현되었는가?	□
사용자 경험 (UX/UI)	그래프·표가 직관적으로 구성되어 있어 누구나 쉽게 이해할 수 있는가?	□
	버튼·탭 등 인터페이스가 명확하게 구성되었는가?	□
AI 생성 코드의 비판적 개선	AI가 제안한 코드(시각화/웹 구성)를 그대로 쓰지 않고, 오류·제약을 보완했는가?	□
	서비스 실행 중 오류 메시지를 파악하고 수정할 수 있었는가?	□

AI GOVERNANCE

V 스스로 진단하고 보완하기 - 셀프점검

2 체크리스트 예시

AI 챔피언 블루(Blue) 연습문제 세트 1: 공공일자리 데이처 처리 및 요약

데이터 분석		
평가 항목	셀프 점검 질문	확인
분석 접근법의 적절성	공공일자리 데이터의 구조(변수, 행정구역, 기간)를 올바르게 이해했는가?	□
	데이터 전처리(결측치·이상치 처리, 불필요한 변수 제거)를수행했는가?	□
	분석 목표(연령·지역별 현황, 기간별 추세)를 반영한 방법을 선택했는가?	□
아키텍처 및 코드 품질 (ML)	Pandas, Numpy 등 라이브러리를 사용해 안정적으로 데이터 처리를 했는가?	□
	기초 통계(합계, 평균, 분포)와 필요시 ML 기법(예: 회귀, 분류)을 적절히 적용했는가?	□
	코드 실행 과정에서 발생한 오류를 파악·수정하여 정상 실행이 가능했는가?	□
결과 해석 및 시각화	일자리 수요·공급 추세를 그래프로 표현했는가?	□
	그래프/표가 직관적으로 이해될 수 있게 축·범례·레이블을 정리했는가?	□
	분석 결과를 정책적 의미와 연결했는가? (예: 특정 연령대·지역의 일자리 부족 현황)	□

V 스스로 진단하고 보완하기 - 셀프점검

2 체크리스트 예시

AI 챔피언 블루(Blue) 연습문제 세트 1: 공공일자리 데이처 처리 및 요약

생성형AI 활용		
평가 항목	셀프 점검 질문	확인
논리성 및 구조화	작성한 문서가 서론-본론-결론 등 체계적 구조를 갖추었는가?	□
	문장의 흐름이 자연스럽고 명확하게 이어지는가?	□
내용의 충실성 및 구체성	데이터 분석 결과(예: 지역별 고용 통계, 연령대별 참여 현황)를 구체적으로 반영했는가?	□
	행정 문서로서 적합한 어조와 형식을 갖추었는가?	□
AI 활용 요구사항 반영	ChatGPT/Gemini 등을 활용해 요약문·정책 제안 초안을 작성했는가?	□
	AI가 제시한 결과를 단순 복사하지 않고, 정책적 시사점을 스스로 보완했는가?	□

서비스 구현		
평가 항목	셀프 점검 질문	확인
핵심기능 구현 완성도	웹 대시보드에 일자리 현황 데이터가 정상적으로 표시되는가?	□
	주요 기능(예: 지역·연령별 필터링, 통계 요약)이 안정적으로 동작하는가?	□
아키텍처 및 코드 품질	코드 구조가 명확하고 재사용·유지보수가 가능한 형태로 작성되었는가?	□
	데이터 로딩, 시각화, 서비스 실행 흐름이 일관되게 구성되었는가?	□
AI 생성 코드의 비판적 개선	AI가 생성한 코드에서 오류·비효율성을 파악하고 수정했는가?	□
	시각화/웹 UI의 완성도를 높이기 위해 추가 개선을 했는가?	□

AI GOVERNANCE

V 스스로 진단하고 보완하기 - 셀프점검

2 체크리스트 예시

AI 챔피언 블루(Blue) **연습문제 세트 2: 범죄 데이터 공간 분석 및 예방**

데이터 분석		
평가 항목	셀프 점검 질문	확인
분석 접근법의 적절성	범죄 데이터의 주요 변수(위치, 발생 유형, 시간대)를 정확히 이해했는가?	□
	공간 분석(예: 밀도 분석, 핫스팟 분석)에 적합한 방법을 선택했는가?	□
	전처리(결측치, 좌표 변환, 불필요한 변수 제거)를 적절히 수행했는가?	□
아키텍처 및 코드 품질 (ML)	Python(GeoPandas, Folium 등)으로 안정적인 공간 분석 코드를 작성했는가?	□
	지도 시각화 결과가 오류 없이 출력되었는가?	□
	분석 과정 중 오류를 파악하고 수정하여 정상 실행을 보장했는가?	□
결과 해석 및 시각화	범죄 발생 핫스팟을 지도·그래프로 직관적으로 표현했는가?	□
	시각화에 범례·레이블·색상 구분을 적용해 가독성을 높였는가?	□
	결과를 정책적 의미(예: 특정 구역 CCTV 추가 설치 필요)와 연결했는가?	□

V 스스로 진단하고 보완하기 - 셀프점검

2 체크리스트 예시

AI 챔피언 블루(Blue) 연습문제 세트 2: 범죄 데이터 공간 분석 및 예방

생성형AI 활용		
평가 항목	셀프 점검 질문	확인
논리성 및 구조화	보고서가 서론–본론–결론 구조로 작성되었는가?	□
	범죄 현황 → 분석 결과 → 정책 제안으로 논리적으로 전개되었는가?	□
내용의 충실성 및 구체성	범죄 취약지역·시간대 등 구체적인 분석 결과가 포함되었는가?	□
	정책 제안(예: 야간 순찰 강화, CCTV 설치 확대)이 구체적으로 제시되었는가?	□
AI 활용 요구사항 반영	생성형 AI(ChatGPT, Gemini 등)로 요약문을 작성하고, 본인이 보완했는가?	□
	AI가 제시한 결과물을 단순 복사하지 않고, 현장 맥락에 맞게 수정했는가?	□

서비스 구현		
평가 항목	셀프 점검 질문	확인
핵심기능 구현 완성도	범죄 데이터 기반 위험도 지도가 정상적으로 표시되는가?	□
	서비스에서 기본 기능(검색, 위치 필터링, 알림)이 안정적으로 동작하는가?	□
아키텍처 및 코드 품질	코드가 구조화되어 있고 유지보수가 가능한 형태인가?	□
	데이터 로딩, 분석, 시각화, 서비스 표시 흐름이 일관되게 구현되었는가?	□
AI 생성 코드의 비판적 개선	AI가 작성한 코드에서 오류나 제약을 발견하고 개선했는가?	□
	사용자 편의성(지도의 확대/축소, 위험도 색상 표시)을 추가하여 서비스 완성도를 높였는가?	□

행정안전부 NIA 한국지능정보원

2025
AI 챔피언 역량인증
튜토리얼 셀프 학습 가이드

VI

최종 평가 시뮬레이션

1. 평가 환경 사전 점검 체크리스트
2. 상용 AI 도구 활용 전략
3. 시간관리 및 최종 점검

VI 최종평가 시뮬레이션

실전처럼 준비하고, 자신있게 응시하기

지금까지의 학습 여정은 모두 수행 평가라는 단 하나의 목표를 향해 있었습니다.
여러분이 평가 당일 최상의 컨디션으로 자신의 역량을 100% 발휘할 수 있도록 돕기 위한 최종 리허설 가이드입니다.
실제 평가 상황을 미리 시뮬레이션하며 마지막까지 꼼꼼하게 준비해 보세요.

1 평가 환경 완벽하게 준비하기

비대면 실시간으로 진행되는 평가의 특성상, 안정적인 시험 환경을 미리 갖추는 것이 무엇보다 중요합니다. 아래 체크리스트를 통해 평가 환경을 최종 점검하세요.

평가 환경 사전 점검 체크리스트

구분	상세
PC 및 네트워크	• 안정적인 인터넷이 연결된 개인 노트북/PC를 준비했는가? ※기관 PC나 내부망은 보안 정책으로 인해 실습이 제한될 수 있습니다.
	• 웹캠이 정상적으로 작동하는지 미리 테스트했는가? ※평가는 웹캠을 통해 실시간으로 모니터링됩니다.
공간 및 시간	• 2.5시간 동안 방해받지 않을 조용한 독립 공간을 확보했는가?
	• 평가 시작 전, 화장실 등 개인 용무를 모두 마쳤는가?
소프트웨어	• 수행평가에 필요한 생성형AI 계정을 가입했는가? (ChatGPT, Gemini 등)
	• 수행평가에 필요한 프로그램 (Python, VSCode, Excel 등)을 미리 설치했는가?
	• Zoom과 수행평가 플랫폼의 사용법을 숙지하고 있는가?

VI 최종평가 시뮬레이션

2 상용 AI 도구 활용 전략

평가 중 생성형 AI 도구의 활용은 허용을 넘어 권장됩니다.
AI를 똑똑하게 활용하는 것도 중요한 역량 중 하나입니다.

👍 이렇게 활용하세요 (Do's)

코드 생성 및 디버깅: Python 코드의 기본 구조를 만들거나,
골치 아픈 오류의 원인을 찾을 때 적극적으로 활용하세요.
아이디어 브레인스토밍: 보고서의 목차나 홍보 기획안의 핵심 아이디어를
도출할 때 막막하다면 AI에게 질문을 던져보세요.

개념 검색 및 학습

낯선 함수나 라이브러리의 사용법이 궁금할 때, 검색엔진처럼 빠르게 찾아보세요.

👎 이것만은 피하세요 (Don'ts)

'묻지마' 복사/붙여넣기: AI가 생성한 코드나 텍스트를 이해하지 못한 채
그대로 제출하는 것은 위험합니다.
반드시 스스로 검토하고, 과제 요구사항에 맞게 수정하여 활용해야 합니다.

외부와의 소통

AI 도구 활용은 가능하지만, 이메일, 메신저 등 다른 사람과 소통하는 행위는
부정행위로 간주되어 엄격히 금지됩니다.

💡 핵심 전략: AI는 나의 유능한 '신입사원'

AI에게 명확하게 업무를 지시하고, 그 결과물을 비판적으로 검토하여 최종 결과물의
완성도를 높이는 유능한 관리자의 역할을 수행하세요.

VI 최종평가 시뮬레이션

3 시간 관리 및 최종 점검

약 2.5시간(150분) 동안 3개의 과제를 해결해야 합니다.

배점이 높은 과제에 더 많은 시간을 투자하는 전략적인 시간 배분이 중요합니다.
* 환경준비와 오리엔테이션을 위한 0.5시간을 별도로 필요함

추천 시간 배분 전략

평가영역	배점	추천시간
생성형 AI 활용	30점	약 40분
데이터 분석	30점	약 50분
서비스 구현	40점	약 60분

💡 실전 TIP

모든 문제를 먼저 읽기

시험 시작 후, 3개의 과제를 모두 빠르게 훑어보고 전체적인 난이도와 해결 순서를 머릿속으로 계획하세요.

자신 있는 과제부터 해결하기

가장 자신 있는 과제부터 해결하여 시간을 확보하고 심리적 안정감을 찾는 것이 좋습니다.

완벽주의 버리기

한 문제에 너무 많은 시간을 쏟기보다는, 모든 과제를 '완성'하는 것을 1차 목표로 삼으세요.

합격 기준 최종 점검

합격 점수 : 75점 이상, 점수 산정 방식

자기주도형 : 오직 수행평가 점수만으로 75점을 넘어야 합니다.

교육과정형 : 수행평가 점수(90%) + 이러닝 학습 점수(10%) + 수업 참여도 가점(최대 5%)을 합산하여 75점을 넘어야 합니다.

이제 여러분은 AI 챔피언이 될 모든 준비를 마쳤습니다.
지금까지의 노력을 믿고, 자신감을 가지고 여러분의 역량을 마음껏 펼쳐 보이세요!

AI GOVERNOR

행정안전부 NIA 한국지능정보원

2025

AI 챔피언 역량인증

튜토리얼 셀프 학습 가이드

VII

부록

해설집

1. 그린 연습문제 세트 1
2. 그린 연습문제 세트 2
3. 블루 연습문제 세트 1
4. 블루 연습문제 세트 2

VII 부록 – 해설집

1 그린 연습문제 세트 1 해설집

그린 연습문제 세트 1 해설집

문제 1 **자전거 대여현황 분석**

- **제공 데이터**
  자전거 대여현황, 대여소 현황

문제 1-1 **(데이터 분석) 해설**

- **사고 과정 (Thinking Process)**
  이 문제는 흩어져 있는 두 종류의 데이터(대여 이력, 대여소 정보)를 하나로 합쳐 의미를 찾는 전형적인 데이터 분석 과제입니다. 가장 먼저 해야 할 일은 '대여소 번호'라는 공통된 열쇠를 사용해 두 데이터를 연결(join 또는 merge)하는 것입니다. 이 과정을 거쳐야만, '어떤 대여소에서 몇 건이 대여되었는지'라는 정보에 '그 대여소는 어느 자치구에 있고, 운영방식은 무엇인지'와 같은 상세 정보를 추가할 수 있습니다.

  데이터가 하나의 표로 준비되면, 문제에서 요구하는 세 가지 분석(운영방식별 비교, 상위 대여소 지도 표시, 자치구별 분석)을 순서대로 진행합니다.

  각 분석은 데이터를 그룹화(grouping)하고 집계(aggregation)하는 과정이 핵심입니다.
  예를 들어, '운영방식별' 평균을 구하려면 'LCD' 그룹과 'QR' 그룹으로 묶어 각각의 평균을 계산해야 합니다.

VII 부록 – 해설집

1 그린 연습문제 세트 1 해설집

그린 연습문제 세트 1 해설집

마지막으로, 분석 결과를 바탕으로 논리적인 정책 제안을 도출해야 합니다. 이 모든 과정은 생성형 AI에게 단계별로 질문하며 코드를 얻고, 그 의미를 파악하는 방식으로 효율적으로 해결할 수 있습니다.

- 사용 도구: Jupyter Notebook, Gemini/ChatGPT
- 실행 단계 (Step-by-Step):
- 데이터 결합 및 준비:
- 목표: 하나의 엑셀 파일 내 2개의 sheet를 각각 읽어내어 병합합니다.
- AI 프롬프트: "Python pandas를 사용해서 자전거 대여현황sheet와 대여소 현황
  sheet 두 파일을 읽고, '대여소 번호'라는 공통 컬럼을 기준으로 병합(merge)하는 전체
  코드를 알려줘."

VII 부록 – 해설집

1 그린 연습문제 세트 1 해설집

그린 연습문제 세트 1 해설집

- **실행 및 확인**

AI가 준 코드를 Jupyter Notebook에 붙여 넣고 실행합니다. merged_df.head()와 merged_df.info() 같은 명령어로 데이터가 의도대로 잘 합쳐졌는지, 결측치는 없는지 확인합니다. 만약 데이터가 너무 많아 느리다면, AI에게 "데이터가 너무 커서 분석이 느려. 10000개만 샘플링해서 사용하는 코드를 추가해줘"라고 요청할 수 있습니다.

- **운영방식별 분석 및 시각화**
  - **목표**: 첫 번째 지시사항인 운영방식별 평균 이동 거리 비교 그래프를 그립니다.
  - **AI 프롬프트**: "방금 만든 merged_df에서 '운영방식'별로 그룹화하여 '이용거리'의 평균을 계산하고, 결과를 seaborn 막대그래프로 시각화하는 코드를 작성해줘. 그래프 제목은 '운영방식별 평균 이용 거리'로 하고, x축과 y축에 각각 '운영방식', '평균 이용 거리(m)'라고 레이블을 붙여줘."
  - **팁**: matplotlib보다 seaborn 라이브러리를 사용하면 더 깔끔한 그래프를 쉽게 그릴 수 있습니다.

VII 부록 – 해설집

1 그린 연습문제 세트 1 해설집

그린 연습문제 세트 1 해설집

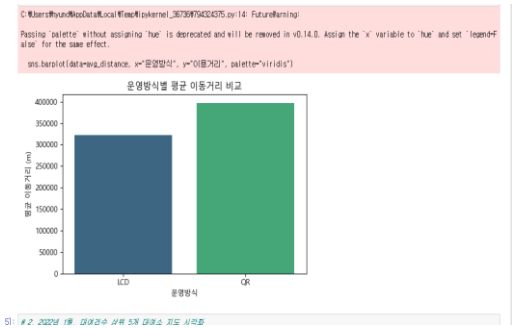
- **지도 시각화**
  - **목표**: 특정 날짜의 상위 10개 대여소를 지도에 표시합니다.
  - **AI 프롬프트**: "Folium 라이브러리를 사용해서, 2022년 1월 데이터 중 대여건수가 가장 많은 상위 5개 대여소의 위치를 지도에 표시하고 싶어. 각 대여소의 위도, 경도 정보를 사용하고, CircleMarker를 이용해 원의 크기로 대여건수를 표현하는 코드를 알려줘. 원을 클릭하면 대여소 이름이 나오게 해줘."
  - **주의사항**: 날짜 데이터를 다룰 때는 to_datetime 함수를 사용해 문자열을 날짜 형식으로 변환해야 정확한 필터링이 가능합니다. 이 부분에서 오류가 발생하면 오류 메시지와 함께 AI에게 질문하세요.
- **자치구별 분석 및 정책 제안**
  - **목표**: 자치구별 지표를 비교하고 정책 아이디어를 도출합니다.
  - **AI 프롬프트 (데이터 집계)**: "자치구별로 그룹화해서 평균 이용거리와 총 대여건수를 계산하는 코드를 알려줘."
  - **AI 프롬프트 (정책 제안)**: "분석 결과, A 자치구는 평균 이용거리와 총 대여건수가 모두 낮게 나타났어. 이 지역의 자전거 이용률을 높일 수 있는 정책 아이디어 3가지를 구체적으로 제안해줘. 예를 들어, '자전거 도로 확충', '요금 할인 이벤트' 같은 것들이 있어."
  - **결과 종합**: Jupyter Notebook에서 얻은 모든 코드, 시각화 결과, 분석 내용, 그리고 AI가 제안한 정책 아이디어를 바탕으로 최종 보고서를 작성하여 .hwpx 파일로 제출합니다.

VII 부록 – 해설집

1 그린 연습문제 세트 1 해설집

그린 연습문제 세트 1 답안

자전거 대여현황 분석



2. 분석 결과

2022년 1월 데이터를 분석한 결과, **구로구, 양천구, 송파구**가 총 대여건수와 평균 이용거리 두 지표에서 모두 전체 평균보다 낮은 '이용 활성화 필요 그룹'으로 분류되었습니다.

표
2022년 1월 자치구별 대여 현황

자치구	총 대여건수	평균 이용거리(m)	비고
강서구	17,589	1,316	대여건수 최다
관악구	4,838	2,930	
광진구	2,365	3,289	
구로구	**2,456**	**2,507**	**활성화 필요**
마포구	2,118	5,021	평균 이용거리 최장
송파구	**3,184**	**1,883**	**활성화 필요**
양천구	**2,860**	**1,534**	**활성화 필요**
영등포구	5,050	2,855	
평균	**5,058**	**2,669**	-

3. 정책 제안

분석 결과를 바탕으로, 이용률이 저조한 **구로구, 양천구, 송파구**를 대상으로 맞춤형 활성화 정책을 제안합니다. 1월은 여가보다 생활 밀착형 단거리 이용이 주를 이루는 점을 고려해야 합니다.

공통 전략: 생활 교통 인프라 강화

세 자치구 공통으로, 주민 생활 거점 중심의 대여소를 확충하고 자전거 도로를 정비하여 안전성과 접근성을 높이는 기본 인프라 개선이 필요합니다.

자치구별 맞춤형 활성화 전략

VII 부록 – 해설집

1 그린 연습문제 세트 1 해설집

그린 연습문제 세트 1 해설집

문제 1-2 (생성형 AI 활용/개발) 해설

- **사고 과정**
  주어진 데이터의 구조와 분석 목표를 명확히 제시하고, 생성형 AI를 활용하여 보고서의 초안을 작성하는 문제입니다. AI가 단순히 글을 쓰는 것을 넘어, 데이터 분석가로서의 관점을 가질 수 있도록 역할을 부여하고, 보고서에 포함될 각 항목과 세부 요구사항을 구체적으로 전달하는 것이 중요합니다.
- **사용 도구**
  Gemini 또는 ChatGPT, 한컴오피스 한글(hwpx)

- **실행 단계**
  - 초기 프롬프트 작성 (역할 및 구조 부여):
  - 목표: 보고서의 전체 뼈대를 AI가 만들도록 합니다.
  - AI 프롬프트: "너는 서울시 교통정책을 담당하는 데이터 분석가야. 내가 제공하는 데이터 테이블 구조를 바탕으로 '서울시 따릉이 서비스 개선 보고서'의 초안을 작성해줘. 보고서는 '분석 개요', '핵심 분석 내용', '제안 사항' 세 부분으로 구성해줘. '핵심 분석 내용'에는 '자치구별 대여건수와 거치대수 비교', '운영방식별 이용 패턴 분석', 'TOP 5 대여소 특징'을 반드시 포함해줘."
  - 데이터 구조 제공: 이어서, 각 데이터 파일의 컬럼명과 간단한 설명을 AI에게 제공합니다. (예: "대여 이력 데이터에는 '대여일', '대여소번호', '대여건수' 컬럼이 있고, 대여소 정보 데이터에는 '대여소번호', '자치구', '거치대수' 컬럼이 있어.")

VII 부록 – 해설집

1 그린 연습문제 세트 1 해설집

그린 연습문제 세트 1 해설집

문제 1-2 (생성형 AI 활용/개발) 해설

- AI 생성 및 내용 보강 (반복 및 심화):
- 목표: AI가 생성한 초안의 각 항목을 더 구체적이고 깊이 있게 만듭니다.
- AI 프롬프트 (심화 요청): AI가 생성한 초안을 바탕으로, "방금 작성해준 'TOP 5 대여소 특징' 부분을 더 자세하게 설명해줘. 각 대여소의 위치를 주변 환경(예: 지하철역 인근, 대학교 근처, 한강공원 입구)과 연관 짓고, 이것이 왜 대여건수가 높은 이유가 되는지 분석해줘." 와 같이 추가 요청을 합니다.
- AI 프롬프트 (관점 추가): "보고서에 '대여소 설치시기와 이용량의 관계 분석' 항목을 추가하고 싶어. 오래된 대여소와 신규 대여소 간에 이용량 차이가 있는지, 있다면 그 이유는 무엇일지에 대한 분석 내용을 추가해줘.“

- 최종 문서화:
  - 목표: 완성된 내용을 보고서 형식에 맞게 편집합니다.
  - AI와의 대화를 통해 완성된 텍스트들을 한글(hwpx) 파일에 옮겨 담습니다. 각 항목에 명확한 소제목을 붙이고, 표나 글머리 기호를 사용하여 가독성을 높여 최종 보고서를 완성합니다.

VII 부록 – 해설집

1 그린 연습문제 세트 1 해설집

그린 연습문제 세트 1 답안

자전거 대여현황 분석

서울시 따릉이 서비스 개선 보고서

1. 분석 개요

본 보고서는 서울시 공공자전거 '따릉이'의 효율적인 운영과 서비스 개선을 목표로 합니다. 제공된 **대여 이력 집계 데이터**와 **대여소 기본 정보**를 통합 분석하여, 데이터에 기반한 정책적 시사점 및 개선 아이디어를 도출하고자 합니다.

- **분석 데이터:**
  1. **대여 이력 집계 데이터:** 기간별, 대여소별 대여건수, 이용거리, 이용시간 포함
  2. **대여소 기본 정보:** 대여소 위치(자치구), 설치 시기, 거치대 수, 운영방식(LCD/QR) 등
- **분석 목적:**
  - 자치구별 수요와 공급의 불균형 분석
  - 운영방식에 따른 이용 효율성 비교
  - 이용률이 높은 대여소의 공통적인 특징 도출
  - 서비스 운영 기간과 이용량의 관계 파악을 통한 인사이트 발굴

2. 핵심 분석 내용

1) 자치구별 대여건수와 거치대수 비교

자치구별 대여건수(수요)와 거치대수(공급)를 비교한 결과, 지역별 불균형이 관찰됩니다.

- **강서구**는 샘플 데이터 내에서 가장 많은 대여건수를 기록했으나, 거치대 수는 상대적으로 적어 **수요 대비 공급이 부족할 가능성**이 있습니다.
- 반면 **영등포구, 마포구** 등은 대여건수 대비 거치대 수가 상대적으로 많아 자원 운영의 효율성을 검토해 볼 필요가 있습니다.
- 이는 특정 시간대나 요일에 자전거 부족 또는 과잉 현상을 야기할 수 있음을 시사합니다.

2) 운영방식(LCD/QR)에 따른 이용 패턴

VII 부록 – 해설집

1 그린 연습문제 세트 1 해설집

그린 연습문제 세트 1 해설집

문제 1-3 (서비스 구현) 해설

- **사고 과정**
  여러 정보를 조합하여 카드 형태의 UI로 보여주는 웹페이지를 제작하는 문제입니다. 생성형 AI에게 HTML 구조(시맨틱 태그 사용), CSS 스타일(Flexbox 또는 Grid 레이아웃), 그리고 데이터 표시 방식을 명확하게 설명하여 한 번에 완성도 높은 코드를 생성하도록 요청합니다.

- **사용 도구**
  Cursor/ChatGPT, 윈도우 메모장

- **실행 단계**
  - 상세한 코드 생성 요청:
  - 목표: 웹페이지의 구조와 디자인, 기능을 한 번에 구현하는 코드를 얻습니다.
  - AI 프롬프트: "서울시 자전거 대여소 현황을 보여주는 웹페이지를 만들고 싶어. 하나의 HTML 파일로 만들어줘. <header>, <main>, <section>, <footer> 같은 시맨틱 태그를 사용해줘. 각 대여소는 div로 만든 카드 형태로 표시하고, 카드 안에는 h3 태그로 대여소명, p 태그로 자치구, 위도, 경도, 총 대여건수, 평균 이용거리가 포함되어야 해. 같은 자치구끼리 <section>으로 묶고, <h2> 태그로 자치구 이름을 표시해줘. '지도로 보기' 버튼을 누르면 구글 지도(위도/경도 기반)가 새 탭에서 열리도록 <a> 태그에 target="_blank"를 사용해줘. CSS는 <style> 태그 안에 작성하고, 카드는 flexbo를 사용해서 가로로 정렬해줘."

VII 부록 – 해설집

1 그린 연습문제 세트 1 해설집

그린 연습문제 세트 1 해설집

- **파일 생성 및 데이터 채우기**
  - 목표: 생성된 코드에 실제 데이터를 반영합니다.
  - AI가 생성한 코드를 복사하여 index.html 파일로 저장합니다.
  - HTML 코드 내에 있는 예시 데이터(대여소명, 자치구 등) 부분을 제공된 데이터 파일을 참고하여 실제 값으로 5~6개 정도 수정하거나 채워 넣습니다.

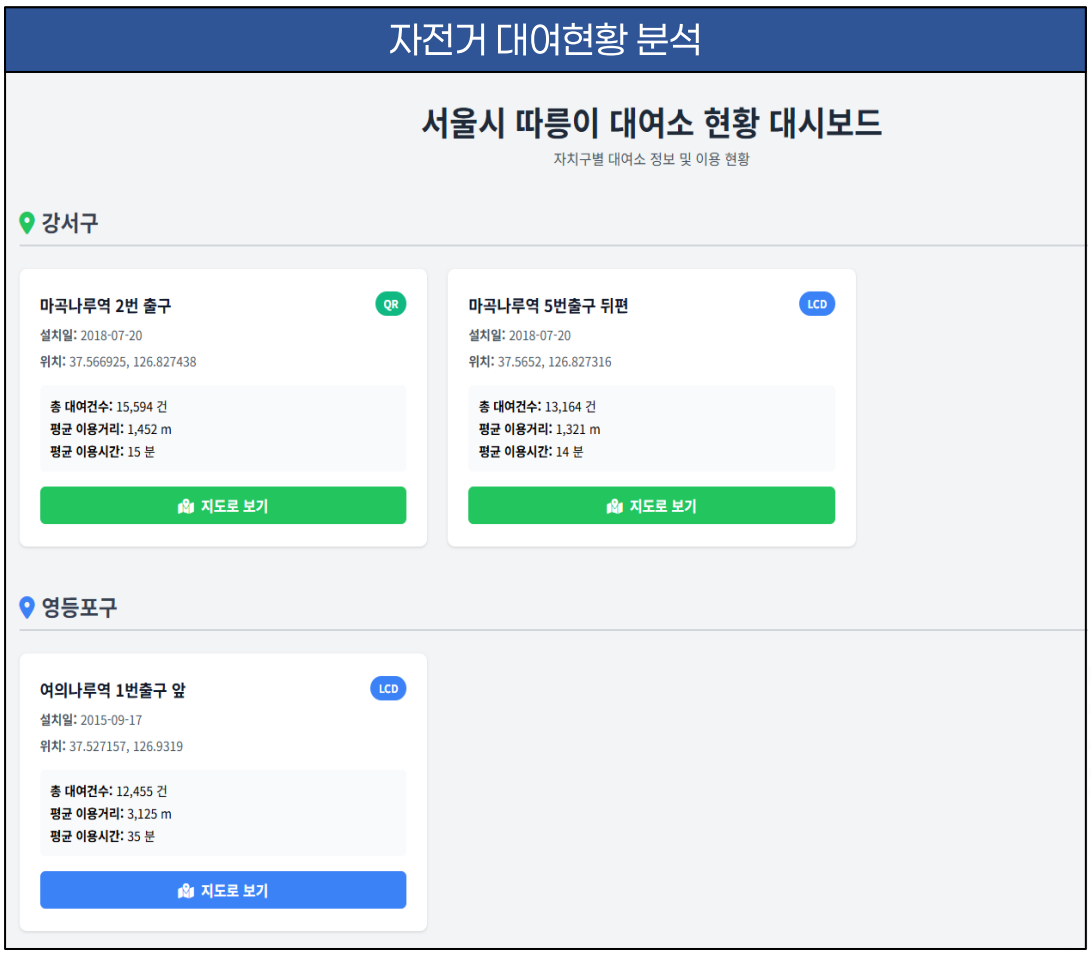
문제 1-3 (서비스 개발) 해설

- **결과 확인 및 제출**
  - 목표: 최종 결과물을 확인하고 제출합니다.
  - index.html 파일을 웹 브라우저에서 열어 UI가 의도대로 표시되는지, '지도로 보기' 버튼이 잘 작동하는지 확인합니다.
  - 완성된 HTML 파일을 제출하거나, 여러 파일일 경우 zip으로 압축하여 제출합니다.

VII 부록 – 해설집

1 그린 연습문제 세트 1 해설집

그린 연습문제 세트 1 답안



VII 부록 – 해설집

1 그린 연습문제 세트 2 해설집

그린 연습문제 세트 2 해설집

문제 2 **미세먼지 데이터 분석 및 대응**

- **제공 데이터**
  서울시_미세먼지_측정값_2023.csv
- **사용 도구**
  Cursor/ChatGPT, 윈도우 메모장

문제 2-1 **(데이터 분석) 해설**

- **사고 과정**
  시계열 데이터를 월별, 요일별로 집계하고 특정 조건(농도 '나쁨')에 따라 필터링하여 시각화하는 문제입니다. AI에게 데이터 집계, 필터링, 그리고 각 시각화(막대, 파이)에 맞는 코드를 요청합니다.
- **사용 도구**
  Jupyter Notebook, Gemini/ChatGPT
- **실행 단계**
  1. 데이터 집계 및 시각화 (막대그래프):
     - AI 프롬프트: "Python pandas로 서울시_미세먼지_측정값_2023.csv 파일을 읽고, 월별 평균 PM10 농도를 계산해서 막대그래프로 그리는 코드를 알려줘."
  2. 데이터 필터링 및 시각화 (파이 차트):
     - AI 프롬프트: "PM10 농도가 81 이상인 '나쁨' 데이터만 필터링해서, 요일별로 분포를 계산하고 파이 차트로 그리는 코드를 알려줘."

VII 부록 – 해설집

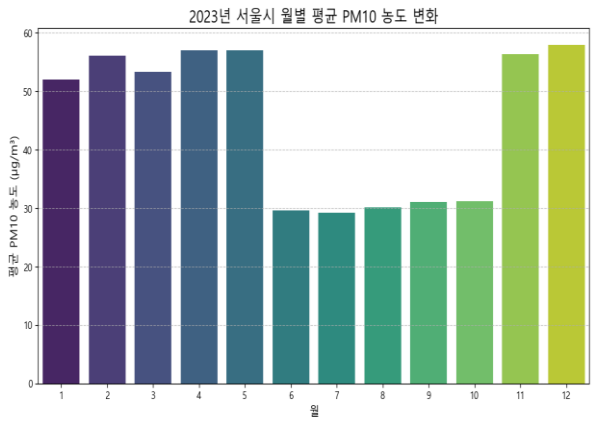
1 그린 연습문제 세트 2 해설집

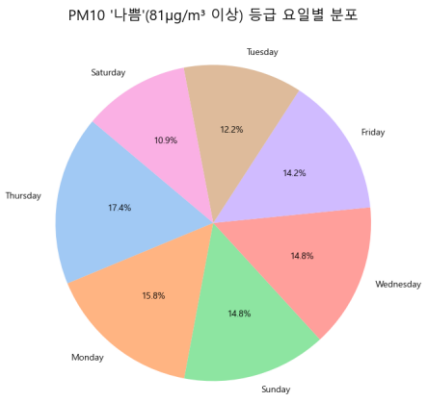
그린 연습문제 세트 2 해설집

3. 추가 분석 및 제언:
   - AI 프롬프트: "분석 결과를 보니 봄철과 주말에 미세먼지가 심각한데, PM2.5(초미세먼지) 데이터도 함께 고려해야 하는 이유는 무엇일까? 정책 제언에 이 내용을 추가하고 싶어."
4. 결과 종합: 모든 분석 결과와 그래프, 추가 분석 내용을 종합하여 ipynb 파일로 저장합니다.

그린 연습문제 세트 2 답안

바이브 코딩






```
---------- 최종 분석 결론 ----------
분석 결과, PM10과 PM2.5 농도는 모두 봄철과 겨울철에 높게 나타나는 경향을 보입니다.
특히 3월, 4월, 5월과 11월, 12월에 농도가 높습니다.

PM10 '나쁨' 등급은 주중(특히 목, 월)에 상대적으로 많이 발생했으며,
PM2.5 '나쁨' 등급은 주말과 주초(일, 화, 수)에 높은 비율을 보였습니다.

따라서 미세먼지 저감을 위한 노력은 <<봄, 겨울철>>과 <<주말 및 주초>>에 집중하는 것이 효과적일 것으로 보입니다.
```

VII 부록 – 해설집

1 그린 연습문제 세트 2 해설집

그린 연습문제 세트 2 해설집

문제 2-1 (생성형 AI 활용/개발) 해설

- **사고 과정**

  특정 대상(어르신)을 고려하여 콘텐츠를 기획하고, AI가 생성한 내용의 사실관계를 검토하고 수정하는 문제입니다. AI에게 명확한 타겟과 제약 조건을 전달하는 것이 중요합니다.

- **사용 도구**

  Jupyter Notebook, Gemini/ChatGPT

- **실행 단계**

  1. 프롬프트 작성:
     - AI 프롬프트: "어르신들을 대상으로 '미세먼지 대응 시민 행동 요령'을 알려주는 4컷짜리 카드뉴스 스토리보드를 기획해줘. 어려운 용어 대신 '초미세먼지' 같은 쉬운 단어를 사용하고, 글씨를 크게 디자인해야 한다는 점을 이미지 컨셉에 꼭 명시해줘."
  2. AI 생성 및 직접 수정 (Fact-checking):
     - AI가 생성한 내용 중, 과학적으로 부정확하거나 오해의 소지가 있는 부분을 찾습니다. (예: "미세먼지가 심할 땐 삼겹살을 드세요" -> "물을 충분히 마시고, 외출 후에는 깨끗이 씻으세요")
     - 수정한 최종안과 그 이유를 명확히 제시합니다.
  3. 최종 문서화: AI가 생성한 원안, 내가 수정한 최종안, 사용했던 프롬프트를 파워포인트(pptx)에 정리하여 제출합니다.

VII 부록 – 해설집

1 그린 연습문제 세트 2 해설집

그린 연습문제 세트 2 답안

생성형 AI

1. 생성형 AI가 제시한 내용 (초안)

컷	텍스트	이미지 콘셉트
1컷	**(제목) 미세먼지, 미리 확인하고 대비하세요!** - 스마트폰 앱이나 뉴스를 통해 오늘과 내일의 미세먼지 예보를 꼭 확인하세요.	돋보기를 들고 스마트폰 날씨 앱을 확인하는 할아버지, 할머니 캐릭터. **(큰 글씨 강조)**
2컷	**(제목) 외출할 땐, 마스크를 꼭 쓰세요!** - 미세먼지가 나쁜 날에는 되도록 외출을 줄이세요 - 나가야 한다면 꼭 보건용 마스크를 착용하세요.	공원 벤치에 앉아 마스크를 쓰고 있는 어르신들의 모습. **(큰 글씨 강조)**
3컷	**(제목) 실내에서는 창문을 꼭 닫아두세요!** - 바깥 공기가 나쁠 때는 창문을 닫아 미세먼지가 집으로 들어오는 것을 막아주세요.	집 안에서 창문을 닫고 계시는 할머니의 모습. 창밖은 회색으로 표현. **(큰 글씨 강조)**
4컷	**(제목) 건강 관리, 이렇게 하세요!** - 물을 자주 마셔 몸속 노폐물을 배출하세요 - 외출 후에는 손과 얼굴을 깨끗이 씻으세요.	컵에 담긴 물과 깨끗하게 손을 씻는 장면을 분할 화면으로 보여줌. **(큰 글씨 강조)**

VII 부록 – 해설집

1 그린 연습문제 세트 2 해설집

그린 연습문제 세트 2 해설집

문제 5-3 (서비스 구현) 해설

- **사고 과정**

  사용자의 숫자 입력에 따라 조건부로 다른 결과(등급, 색상, 아이콘)를 보여주는 웹페이지를 제작하는 문제입니다. AI에게 JavaScript의 조건문(if-else) 로직과 동적 스타일 변경, 그리고 접근성을 고려한 추가 기능 구현을 요청합니다.

- **사용 도구**

  Cursor/ChatGPT, 윈도우 메모장

- **실행 단계**

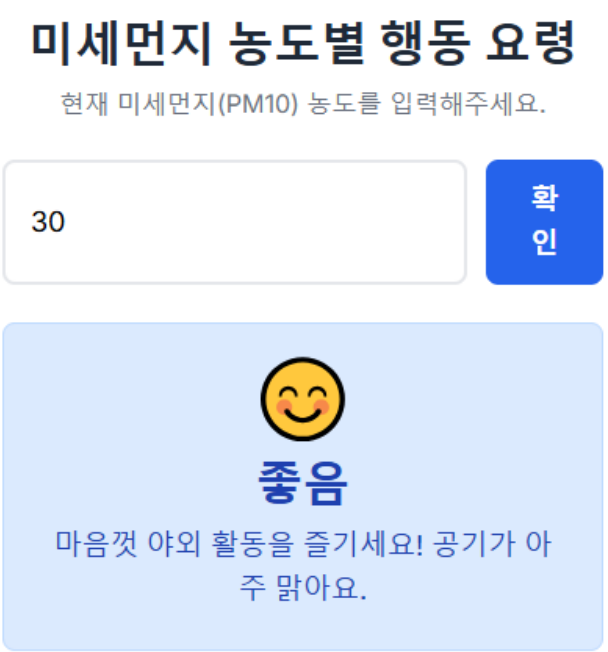
  1. 코드 생성 요청:
     - AI 프롬프트: "미세먼지 농도를 입력하면 등급을 알려주는 웹페이지를 만들고 싶어. 숫자 입력창과 확인 버튼을 만들고, 등급 기준(좋음: 0~30, 보통: 31~80 등)에 따라 결과 영역의 배경색을 바꾸는 HTML, CSS, JavaScript 코드를 작성해줘. 추가로, 배경색과 함께 등급별로 다른 아이콘(예: 웃는 얼굴, 찡그린 얼굴)도 텍스트로 표시해줘."
  2. 파일 생성 및 테스트:
     - 생성된 코드를 각 파일로 저장하고, index.html 파일을 웹 브라우저에서 열어 다양한 숫자 값을 입력하며 등급, 배경색, 아이콘이 정확하게 바뀌는지 테스트합니다.
  3. 제출: 완성된 파일들과 함께, 사용했던 핵심 프롬프트를 텍스트 파일에 기재하여 제출합니다.

VII 부록 – 해설집

1 그린 연습문제 세트 2 해설집

그린 연습문제 세트 2 답안

생성형 AI



VII 부록 – 해설집

2 블루 연습문제 세트 1 해설집

블루 연습문제 세트 1 해설집

문제1 **공공일자리 데이터 처리 및 요약**

- **제공 데이터**

  공공일자리_참여자_정보 csv

문제 1-1 **(데이터 분석 /ML) 해설**

- **사고 과정**

  두 개의 범주형 변수에 따른 수치(취업률)를 한눈에 비교하는 문제이므로, 히트맵 시각화가 가장 효과적입니다. 데이터 집계부터 시각화, 그리고 결과에 대한 가설 수립까지의 과정을 AI에게 요청합니다.

- **사용 도구**

  Jupyter Notebook, Gemini/ChatGPT

- **실행 단계**

  - 전체 코드 요청: AI에게 "Python pandas와 seaborn으로 제공된 공공일자리 파일을 분석할 거야. '사업명'과 '참여자_연령대'를 기준으로 그룹화해서 각 그룹의 평균 '취업_연계_여부'(취업률)를 계산하고, 이 결과를 히트맵으로 시각화하는 전체 코드를 알려줘." 라고 요청합니다.
  - 코드 실행 및 해석: 코드를 실행하여 생성된 히트맵을 확인합니다. 색상이 밝은 칸(취업률 높은 그룹)과 어두운 칸(취업률 낮은 그룹)을 찾습니다.

VII 부록 – 해설집

2 블루 연습문제 세트 1 해설집

블루 연습문제 세트 1 해설집

문제 1 **공공일자리 데이터 처리 및 요약**

- **가설 수립**

  AI에게 "히트맵을 보니 'AI데이터 라벨러' 사업의 20대 취업률이 가장 높고, '지역방역 일자리'의 60대 이상 취업률이 가장 낮아. 이런 차이가 발생하는 원인에 대한 가설을 2가지 제시해줘. 예를 들어, '사업 특성과 세대별 역량의 부합도 차이' 같은 가설 말이야." 라고 요청하여 분석에 깊이를 더합니다.

- **제출**

  전체 과정을 .ipynb 파일로 저장합니다.

블루 연습문제 세트 1 답안

분석과정결과

```
📋 === 분석 결과 종합 ===

🎯 주요 발견사항:
1. 히트맵을 통해 사업별, 연령대별 취업 연계율의 차이를 명확히 확인
2. 특정 사업-연령대 조합에서 현저한 성과 차이 발생
3. 연령대와 사업 유형에 따른 취업 연계 성공률의 패턴 존재

📊 정량적 결과:
- 최고 성과 그룹: AI데이터 라벨러 - 30대 (72.13%)
- 최저 성과 그룹: 지역방역 일자리 - 60대 이상 (17.14%)
- 성과 차이: 54.99%포인트

🔍 성과 차이 발생 원인에 대한 가설:

💡 가설 1: 연령대별 디지털 역량 및 적응력 차이
   - 젊은 연령대일수록 AI데이터 라벨러와 같은 디지털 기반 업무에 높은 적응력
   - 기술 습득 속도와 업무 효율성에서 연령대별 차이 발생
   - 고령층은 전통적인 돌봄/방역 업무에서 경험과 안정성 발휘

💡 가설 2: 사업 특성과 노동시장 수요의 매칭도 차이
   - AI데이터 라벨러: 성장하는 AI 산업의 높은 인력 수요
   - 지역방역 일자리: 코로나19 상황 변화에 따른 불안정한 수요
   - 어르신 돌봄 지원: 제한적인 정규직 전환 기회

💡 가설 3: 참여기간과 교육훈련 프로그램의 효과성 차이
   - 사업별로 제공되는 교육훈련의 질과 취업 연계 지원 체계 차이
   - 참여기간 동안의 실무경험 축적 정도와 스킬 개발 수준
   - 기업과의 네트워킹 및 채용 연계 프로그램 운영 방식 차이
```

VII 부록 – 해설집

2 블루 연습문제 세트 1 해설집

블루 연습문제 세트 1 해설집

문제 1-2 **(생성형 AI 활용/개발) 해설**

- **사고 과정**

  분석 결과를 바탕으로 보고서의 핵심 부분을 작성하는 문제다. AI에게 분석 결과(데이터)와 보고서의 구조를 명확히 제공하여 초안을 생성한다.

- **사용 도구**

  Gemini 또는 ChatGPT, 한컴오피스 한글(hwp)

- **실행 단계**
  - 프롬프트 작성: "데이터 분석 결과, 'AI데이터 라벨러' 사업의 20대 취업률이 80%로 가장 높았고, '지역방역 일자리' 사업의 60대 이상 취업률이 15%로 가장 낮았어. 이 결과를 바탕으로 '2023년 공공 일자리 사업 성과 분석' 보고서의 요약 및 결론 부분을 작성해줘. '주요 성과', '개선 필요 사항', '향후 사업 방향 제언'을 포함해야 해." 라고 요청한다.
  - 내용 검토 및 수정: AI가 생성한 내용을 검토하고, 더 구체적인 제언이나 논리를 보강한다.
  - 문서화: 완성된 내용을 한글(hwp) 파일로 정리하여 제출한다.

- **생성형 AI 활용법 (Gemini/ChatGPT)**

  (위 프롬프트 예시 참고)

VII 부록 – 해설집

2 블루 연습문제 세트 1 해설집

블루 연습문제 세트 1 답안

분석과정결과
2023년 공공 일자리 사업 성과 분석 보고서 (요약 및 결론) 1. 보고서 요약 본 보고서는 2023년 시행된 주요 공공 일자리 사업의 성과를 데이터 기반으로 분석하여, 향후 사업 효율성을 제고하기 위한 정책적 시사점을 도출하는 것을 목적으로 한다. 사업별, 연령대별 참여자 데이터를 바탕으로 취업 연계율을 심층 분석한 결과는 다음과 같다. 주요 성과: 'AI 데이터 라벨러' 사업의 높은 취업 연계율데이터 분석 결과, 'AI 데이터 라벨러' 사업에 참여한 30대 그룹이 72.13%라는 가장 높은 취업 연계율을 기록하며 최고의 성과를 보였다. 이는 4차 산업혁명 시대의 노동시장 수요와 참여자의 역량이 성공적으로 결합된 사례로, 특히 디지털 기반 직무 교육이 청년층의 실질적인 취업으로 이어질 수 있음을 증명한다. 개선 필요 사항: '지역방역 일자리' 사업의 낮은 취업 연계율반면, '지역방역 일자리' 사업에 참여한 60대 이상 그룹은 17.14%의 가장 낮은 취업 연계율을 보였다. 이는 해당 사업이 안정적인 민간 일자리로의 전환에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 특히 고령층 참여자에게는 단순 노무 제공을 넘어, 변화하는 노동시장에 적응할 수 있는 새로운 직무 역량 개발 지원이 시급한 것으로 분석된다. 2. 결론 및 향후 사업 방향 제언

VII 부록 – 해설집

2 블루 연습문제 세트 1 해설집

블루 연습문제 세트 1 해설집

문제 1-3 (서비스 구현) 해설

- **사고 과정**

  간단한 데이터 처리 스크립트는 생성형 AI에게 목적을 명확히 설명하면 한 번에 완성된 코드를 얻을 수 있습니다.

- **사용 도구**

  Cursor/ChatGPT

- **실행 단계**
  - **코드 생성 요청**

    AI에게 "Python pandas를 사용해서 제공된 CSV 파일을 읽고, '사업분야' 컬럼을 기준으로 그룹화해서 '예산_백만원' 컬럼의 합계를 계산하고 싶어. 그리고 그 결과를 'report.txt' 파일에 텍스트 형식으로 저장하는 전체 코드를 작성해줘." 라고 요청한다.
  - **코드 저장 및 실행**

    생성된 코드를 .py 파일로 저장하고 실행하여 report.txt 파일이 정상적으로 생성되는지 확인합니다.

- **생성형 AI 활용법 (Gemini/ChatGPT)**

  (위 프롬프트 예시 참고)

VII 부록 – 해설집

2 블루 연습문제 세트 1 해설집

블루 연습문제 세트 1 답안

분석과정결과

```
if missing_columns:
    raise ValueError(f"필수 컬럼이 없습니다: {missing_columns}")

print(f"✅ 필수 컬럼 확인 완료: {required_columns}")

# 5. 결측값 및 데이터 타입 확인
print(f"₩n🔍 데이터 품질 검사:")
for col in required_columns:
    null_count = df[col].isnull().sum()
    print(f"  - {col}: 결측값 {null_count}개")
    if null_count > 0:
        print(f"    ⚠️ 결측값이 있는 행은 분석에서 제외됩니다.")

# 6. 사업별 그룹화 및 계산
print(f"₩n☑ 사업별 분석 시작...")

# 결측값이 있는 행 제거
df_clean = df[required_columns].dropna()
print(f"  - 분석 대상 데이터: {len(df_clean):,}개 행")

# 사업별 그룹화하여 계산
job_summary = df_clean.groupby('사업명').agg({
    '참여기간_개월': 'mean',  # 평균 참여기간
    '취업_연계_여부': ['count', 'sum']  # 전체 수, 취업 성공 수
}).round(4)

# 컬럼명 정리
job_summary.columns = ['평균참여기간', '총_참여자수', '취업_성공수']
job_summary = job_summary.reset_index()

# 취업률 계산 (백분율, 소수점 둘째 자리까지)
job_summary['취업률'] = (job_summary['취업_성공수'] / job_summary['총_참여자수'] * 100).round(2)

# 평균참여기간도 소수점 둘째 자리까지 반올림
job_summary['평균참여기간'] = job_summary['평균참여기간'].round(2)

# 7. 결과 확인 및 출력
print(f"₩n📋 분석 결과:")
print(f"  - 분석된 사업 수: {len(job_summary)}개")
print(f"₩n{job_summary[['사업명', '평균참여기간', '취업률', '총_참여자수']].to_string(index=False)}")

# 8. 최종 결과 데이터프레임 (요구사항에 맞는 컬럼만)
result_df = job_summary[['사업명', '평균참여기간', '취업률']].copy()
```

VII 부록 – 해설집

2 블루 연습문제 세트 2 해설집

블루 연습문제 세트 2 해설집

문제 2 **범죄 데이터 공간 분석 및 예방**

- **제공 데이터**

  5대범죄_발생현황.csv, cctv_설치현황.csv

문제 2-1 **(데이터 분석/ML) 해설**

- **사고 과정**

  지역별 범죄 발생 패턴(비율)을 기반으로 그룹화하는 문제이므로 K-평균 군집화가 적합합니다. 군집화를 위한 데이터 가공(비율 계산) 과정을 포함하여 AI에게 코드를 요청하고, 최적의 군집 개수를 찾는 엘보우 메소드까지 적용하여 분석의 타당성을 높입니다.

- **사용 도구**

  Jupyter Notebook, Gemini/ChatGPT

- **실행 단계**

  1. 전처리 및 모델링 코드 요청: AI에게 "Python pandas로 제공된 범죄 현황 파일을 분석할 거야. 각 '자치구'의 전체 범죄 건수 대비 5대 범죄 유형별 발생 비율을 계산하고, 이 비율 데이터를 사용해서 K-평균 군집화로 그룹화하는 코드를 알려줘. 최적의 클러스터 개수(K)를 찾기 위한 엘보우 메소드 시각화 코드도 포함해줘." 라고 요청합니다.

VII 부록 – 해설집

2 블루 연습문제 세트 2 해설집

문제 2-1 (서비스 구현) 해설

- **실행 단계**

2. 코드 실행 및 해석: 코드를 실행하여 엘보우 그래프에서 꺾이는 지점을 찾아 최적의 K를 결정하고, 각 자치구가 속한 군집을 확인합니다. 각 군집의 평균 범죄 비율을 계산하여 "1번 군집은 폭력/절도 비율이 높은 지역"과 같이 특징을 분석하고 기술합니다.
3. 제출: 전체 과정을 .ipynb 파일로 저장합니다.

블루 연습문제 세트 2 답안

코드 결과 일부

```python
# 필요한 라이브러리 import
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.metrics import silhouette_score
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

# 한글 폰트 설정
plt.rcParams['font.family'] = 'Malgun Gothic'
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

print("라이브러리 import 완료")
```

VII 부록 – 해설집

2 블루 연습문제 세트 2 해설집

블루 연습문제 세트 2 해설집

문제 2-2 **(생성형 AI 활용/개발) 해설**

- **사고 과정**

  분석 결과를 바탕으로 특정 대상을 위한 홍보 콘텐츠를 기획하는 문제다. AI에게 콘텐츠의 형식(카드뉴스), 구조(3컷), 포함될 내용(메시지, 이미지 컨셉)을 명확히 지시한다.

- **사용 도구**

  Gemini 또는 ChatGPT, 파워포인트(pptx)

- **실행 단계**

  1. 프롬프트 작성: "분석 결과 '절도 중심 지역'이 도출되었어. 이 지역 주민들을 대상으로 '절도 예방 캠페인'을 위한 3컷짜리 카드뉴스 기획안을 만들어줘. 각 컷마다 핵심 메시지와 어울리는 이미지 컨셉을 구체적으로 설명해줘." 라고 요청한다.
  2. 시각화: AI가 생성한 기획안을 바탕으로 파워포인트에서 각 컷의 슬라이드를 만든다. 텍스트를 배치하고, 이미지 컨셉에 맞는 간단한 도형이나 아이콘을 활용하여 시각화한다.
  3. 제출: 완성된 .pptx 파일을 제출한다.

- **생성형 AI 활용법 (Gemini/ChatGPT)**

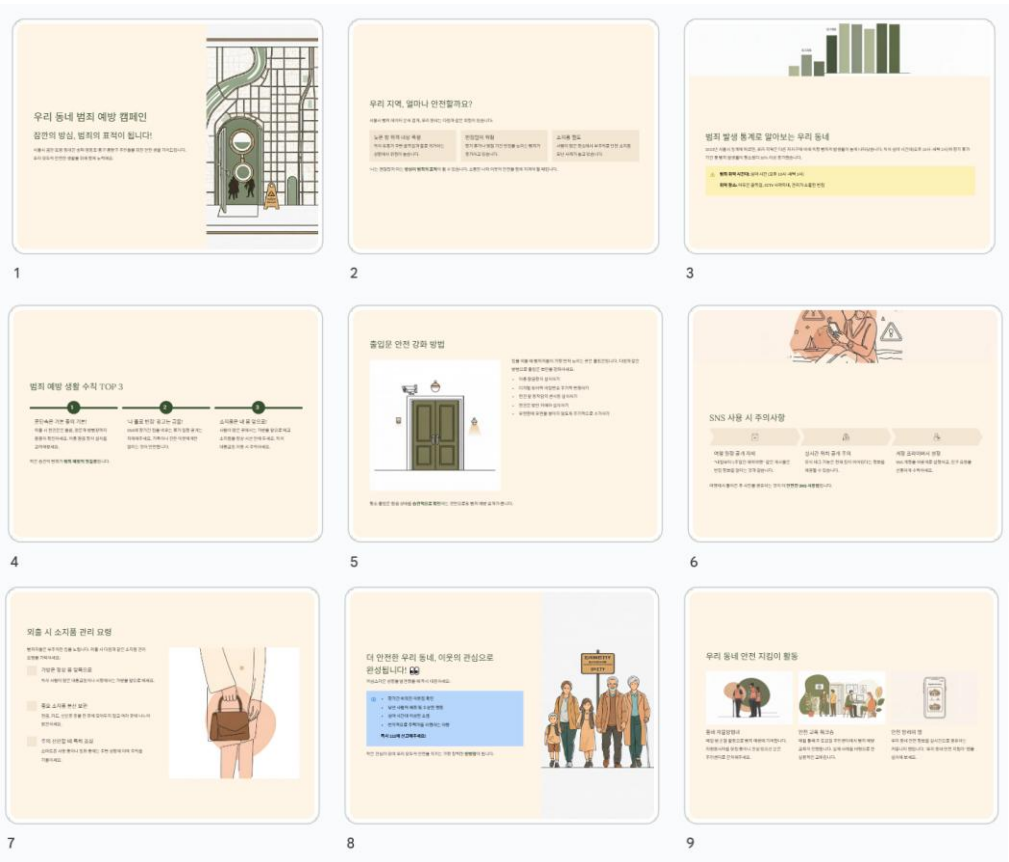
  (위 프롬프트 예시 참고)

VII 부록 – 해설집

2 블루 연습문제 세트 2 해설집

블루 연습문제 세트 2 답안

파워포인트



VII 부록 – 해설집

2 블루 연습문제 세트 2 해설집

블루 연습문제 세트 2 해설집

문제 2-3 (서비스 구현) 해설

- **사고 과정**

  사용자의 선택에 따라 동적으로 차트가 변하는 웹페이지 제작 문제다. AI에게 데이터 처리 로직과 시각화 코드를 함께 요청하고 Netlify에 배포한다.

- **사용 도구**

  Cursor/ChatGPT, Netlify

- **실행 단계**

  1. 코드 생성 요청: AI에게 " 제공된 CCTV 데이터를 사용하는 웹페이지를 만들고 싶어. 자치구 목록을 보여주는 드롭다운 메뉴를 만들고, 사용자가 자치구를 선택하면 해당 자치구의 '설치목적'별 CCTV 개수를 Chart.js 파이 그래프로 보여주는 완전한 HTML 파일을 만들어줘." 라고 요청한다.
  2. 배포 및 제출: 생성된 HTML 파일을 Netlify에 배포하고, 공개 URL을 텍스트 파일로 저장하여 제출한다.

- **생성형 AI 활용법 (Cursor/ChatGPT)**

  (위 프롬프트 예시 참고)

VII 부록 – 해설집

2 블루 연습문제 세트 2 해설집

블루 연습문제 세트 2 답안

웹페이지

2025

AI 챔피언 역량인증 체계

행정안전부 NIA 한국지능정보원